Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Plataforma estabilizada de dois eixos

Gonçalo Gonçalves
Tomas Pissarra

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Outubro, 2026

Esta dissertação satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Tese/Dissertação, do 2º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Candidato 1: Gonçalo Gonçalves, Nº 1211710, Email: 1211710@isep.ipp.pt

Candidato 2: Tomas Pissarra, Nº 1221334, Email: 1221334@isep.ipp.pt

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200–072 Porto

Outubro, 2026

Índice

Lista de Figuras **ix**

Lista de Tabelas **xi**

Lista de Acrónimos **xiii**

1 Introdução **1**
1.1 Contextualização 1
1.2 Problema a resolver 1
1.3 Objetivos 2
1.4 Requisitos 2
1.4.1 Requisitos funcionais 3
1.4.2 Requisitos não funcionais 3
1.5 Estrutura do documento 4

2 Estado da Arte **5**
2.1 Panorama atual 5
2.2 Conceitos fundamentais 6
2.2.1 Atitude e ângulos de Euler 6
2.2.2 Inclinação a partir do acelerómetro 6
2.2.3 Integração do giroscópio 6
2.2.4 Filtro complementar 6
2.2.5 Controlo por realimentação 6
2.3 Soluções existentes no mercado 7
2.3.1 Quanser 2 DOF Ball Balancer 7
2.3.2 Controladores de *gimbal* SimpleBGC 7
2.3.3 Controladores de voo para drones 7
2.3.4 Comparação 8
2.4 Soluções académicas 8
2.5 Paralelismo com o controlo de drones 9
2.5.1 Estimação de atitude 10
2.5.2 Estrutura de controlo 10
2.5.3 Comparação 11
2.6 Unidades de processamento 11

2.6.1 Arduino Mega 2560 . . . 11
2.6.2 STM32F767ZI (NUCLEO-F767ZI) . . . 11
2.6.3 ESP32-S3 . . . 12
2.6.4 Comparação . . . 12
2.7 Sensores inerciais . . . 12
2.7.1 MPU6050 . . . 12
2.7.2 GY-85 . . . 12
2.7.3 BMI270 . . . 13
2.7.4 BNO055 . . . 13
2.7.5 Sensores do telemóvel . . . 13
2.7.6 Comparação . . . 13
2.8 Algoritmos de fusão sensorial . . . 14
2.8.1 Filtro complementar . . . 14
2.8.2 Filtro de Mahony . . . 14
2.8.3 Filtro de Madgwick . . . 14
2.8.4 Filtro de Kalman . . . 14
2.8.5 Comparação . . . 15
2.9 Atuadores . . . 15
2.9.1 Servos de modelismo . . . 15
2.9.2 Servos inteligentes . . . 15
2.9.3 Motores DC e BLDC com encoder . . . 15
2.9.4 Motores de passo . . . 16
2.9.5 Comparação . . . 16
2.10 Métodos de controlo . . . 16
2.10.1 Controlador PID . . . 16
2.10.2 Controlo em cascata e antecipativo . . . 17
2.10.3 Métodos avançados . . . 17
2.11 Comunicação com o telemóvel . . . 18
2.11.1 Bluetooth Classic . . . 18
2.11.2 Bluetooth Low Energy . . . 18
2.11.3 Módulos de modo duplo . . . 18
2.11.4 Wi-Fi . . . 18
2.11.5 Comparação . . . 18
2.12 Síntese . . . 19

3 Projeto e Arquitetura do Sistema **21**
3.1 Arquitetura geral . . . 21
3.2 Estrutura mecânica . . . 22
3.3 Arquitetura de hardware . . . 26
3.3.1 Unidade de processamento . . . 26

3.3.2 Sensor inercial 27
3.3.3 Atuadores 27
3.3.4 Comunicação 27
3.3.5 Alimentação 27
3.4 Esquema elétrico 28
3.5 Arquitetura de software 30
3.5.1 Organização em camadas 30
3.5.2 Execução e temporização 30
3.5.3 Malha de controlo 31
3.5.4 Máquina de estados 32
3.5.5 Protocolo de comunicação 32
3.5.6 Aplicação do telemóvel 33
3.6 Módulos do sistema 33

4 Procedimentos e Vetores de Teste 35
4.1 Metodologia e equipamento 35
4.2 Sensor inercial (T-IMU) 36
4.3 Fusão sensorial (T-FUS) 36
4.4 Servomotores (T-SRV) 37
4.5 Comunicação (T-COM) 38
4.6 Controlo (T-CTL) 38
4.7 Segurança (T-SEG) 39
4.8 Alimentação (T-ALIM) 40
4.9 Integração (T-INT) 41

5 Lista de Componentes e Análise de Custos 43
5.1 Lista de componentes 43
5.2 Análise de custos 44

6 Segurança e Conformidade 47
6.1 Legislação e normas aplicáveis 47
6.2 Requisitos para brinquedos e resposta do projeto 48
6.3 Análise de riscos 49
6.4 Funções de segurança implementadas 50

Referências 51

Lista de Figuras

3.1 Diagrama de blocos do sistema (sinal a cheio, energia a tracejado). . 22
3.2 Modelo 3D da plataforma montada, com o tabuleiro e uma bola de 40 mm (OpenSCAD). 23
3.3 Vista explodida: caixa (azul), tampa com torres (cinzento), quadro de *roll* (laranja), plataforma de *pitch* (verde), tabuleiro (vermelho), bola (branco) e servos (preto). 24
3.4 Peças impressas em 3D, na orientação de impressão. 25
3.5 Esquema elétrico: ligações de sinal entre a NUCLEO-F767ZI e os módulos. 28
3.6 Esquema elétrico: circuito de alimentação. S2a e S2b são os dois contactos normalmente fechados do mesmo botão de emergência. . . 29
3.7 Camadas do software. 30
3.8 Malha de controlo de um eixo. 31
3.9 Máquina de estados da aplicação. Em qualquer estado armado, `DISARM` leva ao estado Desarmado. 32

5.1 Distribuição do custo do protótipo por grupo. 45

Lista de Tabelas

1.1 Requisitos funcionais. 3
1.2 Requisitos não funcionais e tecnológicos. 3

2.1 Comparação das soluções existentes no mercado. 8
2.2 Trabalhos académicos sobre plataformas estabilizadas e de nivelamento. 9
2.3 Paralelismo entre o controlo de atitude de um drone e o da plataforma. 11
2.4 Comparação das unidades de processamento. 12
2.5 Comparação dos sensores inerciais. 13
2.6 Comparação dos algoritmos de fusão sensorial. 15
2.7 Comparação das famílias de atuadores. 16
2.8 Métodos de controlo usados em plataformas estabilizadas. 17
2.9 Comparação das tecnologias de comunicação. 18
2.10 Síntese das opções tecnológicas escolhidas. 19

3.1 Peças da estrutura mecânica. 26
3.2 Balanço energético estimado. 28
3.3 Atribuição de pinos (NUCLEO-F767ZI). 29
3.4 Tarefas e frequências de execução. 31
3.5 Estados da aplicação. 32
3.6 Mensagens do protocolo. 33
3.7 Módulos do sistema e respetivas interfaces. 34

4.1 Vetores de teste do sensor inercial. 36
4.2 Vetores de teste da fusão sensorial. 37
4.3 Vetores de teste dos servomotores. 37
4.4 Vetores de teste da comunicação. 38
4.5 Vetores de teste do controlo. 39
4.6 Vetores de teste de segurança. 40
4.7 Vetores de teste da alimentação. 40
4.8 Matriz de rastreabilidade entre requisitos e testes. 41

5.1 Lista de componentes e custo do protótipo. 44

6.1 Legislação e normas aplicáveis a um brinquedo com estas características. 48

6.2 Requisitos de segurança para brinquedos e situação do protótipo. . . 49
6.3 Análise de riscos. 50

Lista de Acrónimos

ADC	*Analog-to-Digital Converter*
ADRC	*Active Disturbance Rejection Control*
BLDC	*Brushless Direct Current*
BLE	*Bluetooth Low Energy*
CE	Conformidade Europeia
DC	*Direct Current*
EDR	*Enhanced Data Rate*
EKF	*Extended Kalman Filter*
ESC	*Electronic Speed Controller*
HAL	*Hardware Abstraction Layer*
I^2C	*Inter-Integrated Circuit*
IMU	*Inertial Measurement Unit*
LED	*Light-Emitting Diode*
LQG	*Linear Quadratic Gaussian*
LQR	*Linear Quadratic Regulator*
MEMS	*Micro-Electro-Mechanical Systems*
MPC	*Model Predictive Control*
PID	controlador proporcional, integral e derivativo
PWM	*Pulse Width Modulation*
RED	*Radio Equipment Directive*
REEE	resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
RoHS	*Restriction of Hazardous Substances*

SPI *Serial Peripheral Interface*

SPP *Serial Port Profile*

SRAM *Static Random-Access Memory*

UART *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*

UBEC *Universal Battery Elimination Circuit*

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

A estabilização de plataformas é um problema clássico de controlo, presente em aplicações tão diferentes como câmaras de vídeo, antenas, sistemas de observação montados em veículos ou plataformas de trabalho que precisam de se manter niveladas em terreno irregular. Em todos estes casos pretende-se manter uma superfície numa orientação desejada, apesar dos movimentos da base onde está apoiada.

A descida do custo dos sensores inerciais e dos microcontroladores tornou possível construir sistemas deste tipo com componentes acessíveis. Por isso, são um bom caso de estudo para aplicar, num mesmo projeto, conceitos de instrumentação, sistemas embebidos, comunicação sem fios e controlo automático.

Neste trabalho desenvolve-se uma plataforma com dois graus de liberdade, que roda em *roll* e *pitch*. A plataforma deverá poder ser comandada a partir de um telemóvel, acompanhando a sua inclinação, e manter-se nivelada quando a base onde está apoiada é inclinada ou perturbada.

1.2 Problema a resolver

Do ponto de vista de engenharia, o problema consiste em controlar a orientação de uma superfície a partir de medidas inerciais com ruído e deriva, usando atuadores de baixo custo com dinâmica interna desconhecida e recebendo referências através

de uma ligação sem fios que pode falhar ou atrasar-se. A solução tem de funcionar em tempo real num microcontrolador e ser segura para quem a utiliza.

Este problema decompõe-se em quatro subproblemas: estimar a atitude da plataforma a partir de uma *Inertial Measurement Unit* (IMU); calcular os comandos a enviar aos servomotores; receber e validar as referências enviadas pelo telemóvel; e garantir um comportamento seguro em caso de falha.

1.3 Objetivos

O objetivo geral do trabalho é projetar, construir e avaliar experimentalmente uma plataforma estabilizada de dois eixos, comandada a partir de um telemóvel e capaz de compensar perturbações da base.

Os objetivos específicos são os seguintes, podendo ser ajustados ao longo do projeto:

OE1. Estudar as soluções existentes e as tecnologias disponíveis, incluindo o paralelismo com o controlo de atitude de drones.

OE2. Definir a arquitetura de hardware e de software do sistema e os respetivos módulos.

OE3. Estimar a inclinação da plataforma com uma IMU e um algoritmo de fusão sensorial executado no microcontrolador.

OE4. Implementar a comunicação sem fios com o telemóvel e o seguimento da sua inclinação.

OE5. Implementar e afinar o controlo dos dois eixos, comparando pelo menos duas abordagens.

OE6. Definir e executar procedimentos de teste para cada módulo e para o sistema completo.

OE7. Estimar o custo do protótipo.

1.4 Requisitos

Os requisitos foram identificados a partir dos objetivos e do estudo do estado da arte. Cada requisito tem um identificador, uma prioridade (E – essencial; D – desejável) e o teste que o verifica, definido no capítulo 4. Os valores numéricos são metas iniciais e serão revistos após a caracterização do protótipo.

1.4.1 Requisitos funcionais

Tabela 1.1: Requisitos funcionais.

ID	Descrição	Prior.	Verificação
RF1	Medir a inclinação da plataforma em *roll* e *pitch*	E	T-IMU, T-FUS
RF2	Receber do telemóvel, sem fios, a inclinação pretendida	E	T-COM
RF3	Acompanhar a inclinação do telemóvel, dentro da gama de movimento da plataforma	E	T-CTL, T-INT
RF4	Manter a plataforma nivelada quando a base é inclinada	E	T-CTL, T-INT
RF5	Permitir escolher o modo de funcionamento e alternar entre modos sem saltos bruscos	E	T-INT
RF6	Calibrar a IMU e a posição neutra dos servos no arranque ou a pedido	E	T-IMU, T-SRV
RF7	Passar a um estado seguro se a comunicação falhar durante o seguimento do telemóvel	E	T-COM, T-SEG
RF8	Dispor de uma paragem de emergência que retire a alimentação aos servos	E	T-SEG
RF9	Indicar o estado do sistema através de LED	D	T-INT
RF10	Registar referências, ângulos e comandos para análise dos ensaios	D	T-CTL

1.4.2 Requisitos não funcionais

Tabela 1.2: Requisitos não funcionais e tecnológicos.

ID	Descrição	Prior.	Verificação
RNF1	Gama de movimento de pelo menos $\pm 20^\circ$ em cada eixo	E	T-SRV
RNF2	Erro em regime permanente inferior a 2° com a base parada	E	T-CTL
RNF3	Atualização da estimativa de atitude a pelo menos 100 Hz	E	T-FUS
RNF4	Receção de referências do telemóvel a pelo menos 20 Hz	E	T-COM
RNF5	Deteção de perda de comunicação em menos de 0,5 s	E	T-COM
RNF6	Controlo executado localmente no microcontrolador (NUCLEO-F767ZI)	E	Inspeção
RNF7	Alimentação por bateria, com autonomia mínima de 30 min	D	T-ALIM
RNF8	Compatibilidade com telemóveis Android e, se possível, iOS	D	T-COM
RNF9	Estrutura mecânica produzida por impressão 3D	D	Inspeção
RNF10	Ausência de pontos de entalamento acessíveis com a plataforma em movimento normal	E	T-SEG
RNF11	Tensão de alimentação inferior a 24 V, como exigido para brinquedos elétricos	E	Inspeção

1.5 Estrutura do documento

Para além desta introdução, o documento está organizado em seis capítulos. No capítulo 2 apresenta-se o estado da arte, incluindo soluções comerciais e académicas, as tecnologias disponíveis e o paralelismo com o controlo de drones. O capítulo 3 descreve o projeto e a arquitetura de hardware e de software, incluindo a estrutura mecânica, o esquema elétrico e os módulos do sistema. No capítulo 4 definem-se os procedimentos e vetores de teste de cada módulo. O capítulo 5 contém a lista de componentes e a análise de custos e o capítulo 6 a análise de segurança, considerando o equipamento como um brinquedo. Por fim, o capítulo **??** apresenta as conclusões e o trabalho futuro.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Panorama atual

As plataformas estabilizadas são usadas há várias décadas para manter câmaras, sensores óticos e antenas apontados de forma estável sobre veículos em movimento. Surgiram sobretudo em aplicações militares e aeroespaciais, onde a estabilização da linha de visão era feita com giroscópios e motores dedicados [1, 2].

Os métodos de controlo e de estimação usados nestes sistemas têm origens mais antigas. A análise de Minorsky sobre o governo automático de navios é apontada como uma das primeiras formulações do controlador de três termos, que deu origem ao controlador proporcional, integral e derivativo (PID) [3], e o filtro de Kalman, publicado em 1960, está na base da estimação recursiva usada na fusão de sensores inerciais [4].

Atualmente, a disponibilidade de sensores inerciais *Micro-Electro-Mechanical Systems* (MEMS) de baixo custo e de microcontroladores com capacidade de cálculo em vírgula flutuante levou estas técnicas para produtos de consumo, como os estabilizadores de câmaras e de telemóveis, os drones e os protótipos académicos. Uma plataforma deste tipo é composta, em geral, por uma unidade de processamento, um ou mais sensores inerciais, dois ou mais atuadores, um algoritmo de estimação da atitude, um algoritmo de controlo e, quando é comandada à distância, uma ligação de comunicação. As secções seguintes seguem esta decomposição.

2.2 Conceitos fundamentais

2.2.1 Atitude e ângulos de Euler

A atitude de um corpo é a sua orientação em relação a um referencial fixo, normalmente alinhado com a gravidade. Numa plataforma de dois eixos interessam dois ângulos: *roll* (ϕ), a rotação em torno do eixo longitudinal, e *pitch* (θ), a rotação em torno do eixo transversal. A rotação em torno da vertical (*yaw*, ψ) não altera o nivelamento e, por isso, não é controlada.

2.2.2 Inclinação a partir do acelerómetro

Com o corpo parado, o acelerómetro mede apenas a gravidade. A partir das três componentes medidas (a_x, a_y, a_z) obtêm-se os dois ângulos:

$$\phi = \operatorname{atan2}(a_y,\, a_z), \qquad \theta = \operatorname{atan2}\!\left(-a_x,\, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}\right). \tag{2.1}$$

Esta estimativa não acumula erro ao longo do tempo, mas é perturbada por vibrações e por qualquer aceleração do próprio corpo.

2.2.3 Integração do giroscópio

O giroscópio mede a velocidade angular ω. Integrando-a, obtém-se a variação do ângulo, $\phi_k = \phi_{k-1} + \omega_k\,\Delta t$. Esta estimativa tem pouco ruído a curto prazo, mas qualquer desvio (*bias*) do sensor é integrado e provoca uma deriva que cresce com o tempo. As duas fontes de informação são, portanto, complementares.

2.2.4 Filtro complementar

O filtro complementar combina as duas estimativas através de uma média ponderada:

$$\phi_k = \alpha\,(\phi_{k-1} + \omega_k\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\phi_{\mathrm{acc},k}, \tag{2.2}$$

em que α, próximo de 1, define a constante de tempo $\tau = \alpha\,\Delta t/(1-\alpha)$ a partir da qual se confia mais no acelerómetro. Por exemplo, com $\Delta t = 5\,\mathrm{ms}$ e $\alpha = 0{,}98$, obtém-se $\tau \approx 0{,}25\,\mathrm{s}$.

2.2.5 Controlo por realimentação

Num sistema em malha fechada, o controlador compara a referência r com a medida y e calcula o comando u. O controlador PID discreto calcula:

$$u_k = K_p\,e_k + K_i \sum_{j=0}^{k} e_j\,\Delta t + K_d\,\frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}, \qquad e_k = r_k - y_k. \tag{2.3}$$

Quando a perturbação pode ser medida, como a inclinação da base, pode somar-se ao comando uma compensação antecipativa (*feedforward*), que atua antes de o erro aparecer [5].

2.3 Soluções existentes no mercado

2.3.1 Quanser 2 DOF Ball Balancer

O *2 DOF Ball Balancer* da Quanser é um equipamento didático composto por uma placa quadrada de 27,5 cm, inclinada em dois eixos por duas unidades de servo rotativo ligadas através de juntas cardã [6]. Uma câmara colocada por cima da placa mede a posição de uma bola a 30 imagens por segundo e os servos dispõem de encoders. É usado no ensino de modelação, linearização, controlo PID e malhas múltiplas.

2.3.2 Controladores de *gimbal* SimpleBGC

A BaseCam Electronics comercializa a família SimpleBGC, controladores dedicados para *gimbals* com motores sem escovas. A versão de 32 bits aciona até três motores, inclui uma IMU para a câmara e admite uma segunda IMU no corpo do *gimbal*, cujos dados são usados em simultâneo para melhorar a estabilização [7, 8]. Suporta ainda encoders absolutos e afinação automática dos ganhos PID.

2.3.3 Controladores de voo para drones

Os controladores de voo de código aberto, como o PX4 e o ArduPilot, resolvem um problema muito próximo: estimar a atitude com uma IMU e controlá-la em tempo real [9, 10]. São analisados em detalhe na secção 2.5.

2.3.4 Comparação

Tabela 2.1: Comparação das soluções existentes no mercado.

	Quanser 2 DOF	SimpleBGC 32-bit	PX4 / ArduPilot
Aplicação	Ensino de controlo	Estabilização de câmaras	Controlo de voo
Grandeza controlada	Posição da bola	Atitude da câmara	Atitude e posição do drone
Mecânica	Bielas a partir da base	*Gimbal* em série	–
Sensores	Câmara, encoders	1 ou 2 IMU, encoders	IMU, barómetro, GPS, etc.
Atuadores	Servos com encoder	Motores BLDC	Motores BLDC com ESC
Controlo	PID, malhas múltiplas	PID com afinação automática	Cascata ângulo–velocidade

Da comparação retiram-se duas conclusões para este projeto. A primeira é que há duas formas comprovadas de inclinar uma placa em dois eixos com atuadores rotativos: com bielas a partir da base, como no Quanser, ou com um *gimbal* em série, em que o segundo atuador é transportado pelo primeiro, como nos estabilizadores de câmara. Este projeto segue a segunda, que dispensa articulações esféricas e deixa os dois eixos mecanicamente independentes. A segunda conclusão é que o SimpleBGC confirma, num produto comercial, a utilidade de medir também o movimento da base com uma segunda IMU, o que justifica considerar essa opção no modo de nivelamento.

2.4 Soluções académicas

A tabela 2.2 resume os trabalhos académicos mais próximos. Todos incluem validação experimental, embora com equipamentos e condições de ensaio diferentes.

Tabela 2.2: Trabalhos académicos sobre plataformas estabilizadas e de nivelamento.

Trabalho	Plataforma e hardware	Controlo	Relevância para o projeto
Tawfeeq et al. [11]	Plataforma sobre veículo móvel; Arduino Mega, MPU6050, servos MG995	Filtro complementar e PID com ganhos otimizados por algoritmo genético	Alta: hardware muito semelhante
Zhou et al. [12]	Plataforma eletro-ótica de dois eixos; motores de binário, encoders, giroscópios	Cascata de posição, velocidade e corrente	Média: estrutura em cascata
Lee et al. [13]	*Gimbal* de dois eixos; servomotores, IMU Xsens, encoders	Compensação do acoplamento entre eixos e controlo H_∞	Média: acoplamento entre eixos
Fu et al. [14]	Plataforma inercialmente estabilizada	Observador de estado estendido adaptativo e modos deslizantes	Baixa: exige modelo e atuador direto
Wang et al. [15]	Plataforma eletro-ótica aerotransportada	Observador de ordem elevada para perturbações periódicas	Baixa: perturbações de alta frequência
Guo et al. [16]	Plataforma agrícola com IMU e quatro atuadores elétricos	PID e PID difuso para nivelamento	Alta: problema de nivelamento

Os trabalhos de Tawfeeq et al. e de Guo et al. são os mais próximos deste projeto. O primeiro usa hardware do mesmo tipo (uma IMU MEMS económica e servos da família MG99x) e mostra que um filtro complementar e um PID bem afinado bastam para estabilizar uma plataforma pequena. O segundo trata explicitamente o nivelamento e compara um PID fixo com um PID de ganhos ajustados por lógica difusa.

Os restantes trabalhos usam motores de acionamento direto e sensores de gama mais alta. A sua principal lição é que as estratégias avançadas (cascata com malha de corrente, observadores de perturbação, controlo robusto) dependem de ter acesso à corrente ou à velocidade do motor. Com servos de modelismo, que só aceitam uma referência de posição, essas malhas internas não estão disponíveis, o que reforça a escolha de um PID por eixo, eventualmente com compensação antecipativa, como ponto de partida.

2.5 Paralelismo com o controlo de drones

O controlo de atitude de um multirrotor e o de uma plataforma auto-niveladora têm muito em comum. Em ambos os casos é preciso estimar *roll* e *pitch* a partir de uma

IMU de baixo custo e corrigir continuamente a atitude através de atuadores, com uma frequência de atualização elevada.

2.5.1 Estimação de atitude

Mahony et al. [17] descrevem a modelação, estimação e controlo de quadrirrotores e mostram que filtros complementares não lineares, semelhantes aos usados em plataformas, são adequados à estimação de atitude com sensores MEMS. Os controladores de voo atuais usam soluções mais completas: o PX4 obtém as estimativas a partir de um *Extended Kalman Filter* (EKF) (EKF2), que funde a IMU com outros sensores [9]. Numa plataforma fixa ao solo, sem GPS nem barómetro, um filtro complementar ou de Madgwick é suficiente, porque só é necessário estimar a inclinação.

2.5.2 Estrutura de controlo

Tanto o PX4 como o ArduPilot usam uma arquitetura em cascata. No PX4, o controlador de atitude usa uma lei proporcional para gerar uma referência de velocidade angular, que é seguida por um controlador PID de velocidade com limitação do termo integral [9]. No ArduPilot, o erro de ângulo passa por um controlador proporcional com uma curva de raiz quadrada e depois por um PID de velocidade, com o ciclo de controlo a correr a 400 Hz na Pixhawk [10].

Na plataforma, a malha interna de velocidade não é acessível, porque o servo já contém o seu próprio controlador de posição. O servo cumpre assim o papel da malha interna e o microcontrolador fecha apenas a malha externa de ângulo com a IMU. A analogia sugere, no entanto, duas boas práticas: limitar a velocidade da referência, como faz o ArduPilot com a sua curva de raiz quadrada, e usar compensação antecipativa sempre que o movimento pretendido é conhecido.

2.5.3 Comparação

Tabela 2.3: Paralelismo entre o controlo de atitude de um drone e o da plataforma.

Aspeto	Drone multirrotor	Plataforma auto-niveladora
Sensor principal	IMU de 6 ou 9 eixos	IMU de 9 eixos (GY-85)
Estimação	EKF ou filtro complementar	Filtro complementar ou de Madgwick
Malha externa	Ângulo (P)	Ângulo (PID)
Malha interna	Velocidade angular (PID)	Controlador interno do servo
Atuadores	Motores BLDC com ESC	Servos de posição (PWM)
Mistura	Distribuição pelos motores (*mixer*)	Conversão ângulo–impulso por eixo
Referência	Rádio-comando	Telemóvel (Bluetooth) ou horizontal
Perda de ligação	*Failsafe* (aterrar, regressar)	Estado seguro (posição neutra)
Arranque	Armar antes de rodar os motores	Calibrar e confirmar antes de mover

A comparação mostra que o problema da plataforma é, em grande medida, um subconjunto do problema do drone: não há dinâmica de translação nem necessidade de estimar o rumo, e o sistema é estável mesmo sem controlo, pelo que uma falha não tem consequências graves. Ainda assim, há conceitos dos controladores de voo que vale a pena transpor diretamente: a separação entre estimação e controlo, a limitação do termo integral, o *failsafe* perante perda de ligação e a necessidade de um passo explícito de «armar» antes de mover os atuadores.

2.6 Unidades de processamento

2.6.1 Arduino Mega 2560

O Arduino Mega 2560 usa um microcontrolador ATmega2560 de 8 bits a 16 MHz, com 256 KB de memória Flash e 8 KB de *Static Random-Access Memory* (SRAM) [18]. É simples de programar e tem uma comunidade muito grande, sendo usado em vários protótipos académicos [11]. Não tem unidade de vírgula flutuante, o que limita algoritmos de fusão e de controlo mais exigentes.

2.6.2 STM32F767ZI (NUCLEO-F767ZI)

O STM32F767ZI integra um núcleo ARM Cortex-M7 até 216 MHz, com unidade de vírgula flutuante, 2 MB de Flash e 512 KB de SRAM [19]. A placa NUCLEO-F767ZI disponibiliza conectores de expansão e depurador ST-LINK integrado [20]. Não inclui comunicação sem fios.

2.6.3 ESP32-S3

O ESP32-S3 da Espressif tem dois núcleos Xtensa LX7 até 240 MHz e integra Wi-Fi e *Bluetooth Low Energy* (BLE) no mesmo circuito [21, 22]. Permite concentrar processamento e comunicação num único componente, embora seja necessário garantir que as tarefas de rádio não afetam a temporização do controlo.

2.6.4 Comparação

Tabela 2.4: Comparação das unidades de processamento.

	Arduino Mega 2560	STM32F767ZI	ESP32-S3
Núcleo	AVR 8 bits	Cortex-M7 32 bits	2× Xtensa LX7 32 bits
Frequência	16 MHz	216 MHz	240 MHz
Vírgula flutuante	Não	Sim	Sim
Comunicação sem fios	Não	Não	Wi-Fi e BLE
Depuração	Limitada	ST-LINK integrado	Por USB/JTAG
Adequação ao projeto	Suficiente para PID simples	Elevada	Elevada

As três opções conseguem executar um filtro complementar e dois controladores PID a algumas centenas de hertz. A diferença está na margem disponível e nas ferramentas. O STM32F767ZI tem folga de sobra para algoritmos mais exigentes, como o filtro de Madgwick ou um EKF, e o depurador integrado facilita o desenvolvimento, embora obrigue a um módulo Bluetooth externo. Foi esta a opção escolhida, por estar disponível e por permitir explorar abordagens de controlo mais complexas sem mudar de plataforma.

2.7 Sensores inerciais

2.7.1 MPU6050

A MPU6050, da TDK InvenSense, combina acelerómetro e giroscópio de três eixos com conversores de 16 bits, gamas configuráveis de ± 2 a $\pm 16\,\mathrm{g}$ e de ± 250 a $\pm 2000\,^{\circ}\,\mathrm{s}^{-1}$, comunicação por *Inter-Integrated Circuit* ($\mathrm{I}^2\mathrm{C}$) e um processador de movimento interno [23]. É muito comum em projetos académicos de baixo custo [11] e está disponível em módulos como o GY-521.

2.7.2 GY-85

O GY-85 é um módulo de nove eixos que junta três circuitos independentes no mesmo barramento $\mathrm{I}^2\mathrm{C}$: o acelerómetro ADXL345 (endereço 0x53), o giroscópio

ITG-3205 (0x68 ou 0x69, conforme a ligação do pino de endereço) e o magnetómetro HMC5883L (0x1E) [24, 25]. O ADXL345 tem gamas de ±2 a ±16 g e um modo de resolução total de até 13 bits; o ITG-3205 funciona com uma gama de $\pm 2000\,^{\circ}\,\mathrm{s}^{-1}$. O módulo inclui regulador e funciona com alimentação de 3 a 5 V. Algumas versões recentes trazem o QMC5883L em vez do HMC5883L, com endereço e registos diferentes, pelo que convém confirmar o circuito montado.

2.7.3 BMI270

A BMI270, da Bosch Sensortec, é uma IMU de seis eixos de baixo consumo que fornece os dados brutos do acelerómetro e do giroscópio por *Serial Peripheral Interface* (SPI) ou I^2C, deixando a fusão para o microcontrolador [26].

2.7.4 BNO055

A BNO055, também da Bosch Sensortec, junta acelerómetro, giroscópio e magnetómetro a um microcontrolador interno que executa a fusão sensorial e entrega diretamente a orientação, por I^2C ou *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter* (UART) [27]. Reduz o trabalho de software, mas dá menos controlo sobre o algoritmo e a latência.

2.7.5 Sensores do telemóvel

Os telemóveis incluem sensores de orientação acessíveis através do sistema operativo [28]. Kuhlmann et al. [29] mostram, no entanto, que a precisão da orientação varia bastante entre modelos, o que aconselha uma calibração inicial da posição neutra.

2.7.6 Comparação

Tabela 2.5: Comparação dos sensores inerciais.

	MPU6050	GY-85	BMI270	BNO055
Eixos	6	9	6	9
Circuitos	1	3 (ADXL345, ITG-3205, HMC5883L)	1	1
Fusão interna	Parcial	Não	Não	Sim
Interfaces	I^2C	I^2C	SPI, I^2C	I^2C, UART
Controlo sobre o algoritmo	Elevado	Elevado	Elevado	Reduzido
Documentação e exemplos	Muito elevada	Elevada	Média	Elevada

Para nivelar a plataforma bastam o acelerómetro e o giroscópio, porque o *yaw* não é controlado. A BNO055 oferece a fusão já feita, mas tira o controlo sobre o algoritmo

e a latência. A MPU6050, a BMI270 e o GY-85 deixam a fusão para o microcontrolador, o que permite comparar algoritmos. O sensor escolhido foi o GY-85: fornece os dados brutos de cada sensor, é muito documentado e o magnetómetro, embora não seja necessário para *roll* e *pitch*, fica disponível para uma eventual estimação do rumo. Em contrapartida, como são três circuitos distintos, a leitura exige três sequências de configuração e as amostras do acelerómetro e do giroscópio não são adquiridas exatamente no mesmo instante, o que é irrelevante às frequências usadas neste projeto.

2.8 Algoritmos de fusão sensorial

2.8.1 Filtro complementar

É a solução mais simples (equação (2.2)). Tem custo computacional muito baixo, um único parâmetro de afinação e é usado em vários protótipos [11].

2.8.2 Filtro de Mahony

Mahony et al. [30] generalizaram o filtro complementar para rotações tridimensionais, com uma correção proporcional-integral que estima também o desvio do giroscópio.

2.8.3 Filtro de Madgwick

Madgwick et al. [31] propuseram um filtro em quaterniões baseado em descida do gradiente, com custo computacional baixo e muito usado em microcontroladores. Valenti et al. [32] apresentam uma variante que separa a correção da inclinação da correção de rumo.

2.8.4 Filtro de Kalman

O filtro de Kalman [4] e a sua versão estendida, o EKF, ponderam a confiança no modelo e nas medidas através das covariâncias dos ruídos. São usados nos controladores de voo [9], mas são mais exigentes de ajustar e implementar.

2.8.5 Comparação

Tabela 2.6: Comparação dos algoritmos de fusão sensorial.

	Complementar	Mahony	Madgwick	Kalman / EKF
Custo computacional	Muito baixo	Baixo	Baixo	Médio a elevado
Parâmetros a afinar	1 (α)	2 (K_p, K_i)	1 (β)	Matrizes de covariância
Estima desvio do giroscópio	Não	Sim	Parcialmente	Sim
Usa magnetómetro	Não	Opcional	Opcional	Opcional
Adequação ao projeto	Ponto de partida	Boa	Boa	Desnecessária na 1.ª fase

Como a plataforma só precisa de *roll* e *pitch* e os ângulos de trabalho são moderados, o filtro complementar é suficiente para uma primeira versão. O filtro de Madgwick ou o de Mahony são a evolução natural se a deriva do giroscópio se revelar um problema, e ambos podem usar o magnetómetro do GY-85 se vier a ser necessário estimar o rumo. O EKF não traz vantagens claras neste contexto.

2.9 Atuadores

2.9.1 Servos de modelismo

São comandados por um impulso, repetido normalmente a 50 Hz, cuja largura define a posição pretendida; o controlo de posição é feito internamente. São baratos e simples de usar, mas não devolvem a posição real. O TowerPro MG996R, com engrenagens metálicas, tem um binário de bloqueio de 9,4 kgf cm a 4,8 V e 11 kgf cm a 6 V, uma velocidade de 0,14 s por 60° a 6 V e uma corrente de bloqueio de 2,5 A [33]. O Hitec HS-5645MG é um servo digital com 12,1 kgf cm de binário de bloqueio a 6 V [34].

2.9.2 Servos inteligentes

Comunicam por barramento série e devolvem posição, velocidade e outros dados. O DYNAMIXEL XL430-W250 tem encoder de 4096 contagens por volta e modos de controlo de posição, velocidade e *Pulse Width Modulation* (PWM) [35].

2.9.3 Motores DC e BLDC com encoder

Os motores *Direct Current* (DC) e *Brushless Direct Current* (BLDC) com encoder permitem implementar malhas próprias de posição, velocidade e corrente, como em

Zhou et al. [12]. Os motores BLDC são os usados nos *gimbals* comerciais e nos drones. Em contrapartida, exigem eletrónica de potência e uma integração mais complexa.

2.9.4 Motores de passo

Posicionam-se por passos sem necessidade de sensor, mas em malha aberta podem perder passos sem que isso seja detetado.

2.9.5 Comparação

Tabela 2.7: Comparação das famílias de atuadores.

Família	Vantagens	Limitações	Custo indicativo
Servo de modelismo (MG996R)	Barato; comando simples; binário elevado	Sem realimentação de posição; folga nas engrenagens	Baixo
Servo inteligente (XL430)	Telemetria; vários modos	Custo; barramento próprio	Elevado
Motor DC/BLDC	Controlo completo do motor	Eletrónica e integração complexas	Médio
Motor de passo	Posicionamento sem sensor	Perda de passos não detetada; consumo em repouso	Médio

Para uma plataforma pequena, com ângulos moderados e sem requisitos de precisão muito exigentes, os servos de modelismo oferecem a melhor relação entre binário, custo e simplicidade. O MG996R foi escolhido por ter binário suficiente para a carga prevista e engrenagens metálicas. As suas limitações, nomeadamente a folga e a ausência de realimentação de posição, ficam compensadas em parte por a IMU medir diretamente a inclinação da plataforma. O consumo em bloqueio (2,5 A por servo) tem de ser tido em conta no dimensionamento da alimentação.

2.10 Métodos de controlo

2.10.1 Controlador PID

O PID (equação (2.3)) continua a ser a solução mais usada em plataformas estabilizadas de baixo custo [5]. A sua implementação exige cuidados com a saturação dos atuadores, com a acumulação do termo integral (*windup*) e com o ruído no termo derivativo.

2.10.2 Controlo em cascata e antecipativo

No controlo em cascata, várias malhas encadeadas controlam posição, velocidade e corrente [12], como nos drones. Quando a perturbação pode ser medida, como a inclinação da base, pode acrescentar-se uma compensação antecipativa (*feedforward*), que corrige o seu efeito antes de chegar à plataforma.

2.10.3 Métodos avançados

A tabela 2.8 resume outros métodos usados neste tipo de sistema, como o *Linear Quadratic Regulator* (LQR), o *Linear Quadratic Gaussian* (LQG), o *Model Predictive Control* (MPC) e o *Active Disturbance Rejection Control* (ADRC).

Tabela 2.8: Métodos de controlo usados em plataformas estabilizadas.

Método	Ideia principal	Exigência	Adequação ao projeto
PID	Correção proporcional, integral e derivativa	Afinação de 3 ganhos	Elevada
PID + *feedforward*	Antecipa a perturbação medida	Segunda IMU na base	Elevada (nivelamento)
LQR / LQG [5]	Realimentação de estado ótima	Modelo em espaço de estados	Média
MPC [36]	Otimização num horizonte, respeitando limites	Modelo e capacidade de cálculo	Baixa
ADRC [37]	Estimação e compensação de uma perturbação total	Ajuste do observador	Média
H_∞ [13]	Limitação do pior caso face a incertezas	Modelo de incerteza	Baixa
Modos deslizantes [38]	Comutação robusta em torno de uma superfície	*Chattering*	Baixa
PID difuso [16]	Ajuste dos ganhos por regras	Definição das regras	Média

A coluna da direita resulta de cruzar a exigência de cada método com as características do hardware escolhido. Como os servos não dão acesso à velocidade nem à corrente e o modelo do sistema ainda não é conhecido, os métodos baseados em modelo (MPC, H_∞) teriam pouco a ganhar. O PID, com e sem compensação antecipativa, é a comparação mais útil para este trabalho. O LQR ou o ADRC poderão ser estudados depois de identificada a dinâmica do conjunto servo–plataforma.

2.11 Comunicação com o telemóvel

2.11.1 Bluetooth Classic

O perfil *Serial Port Profile* (SPP) emula uma porta série sem fios e é usado por módulos de baixo custo. É simples de integrar com um microcontrolador e é suportado pelos telemóveis Android.

2.11.2 Bluetooth Low Energy

O BLE é suportado pelos telemóveis atuais, incluindo os iPhone, e tem baixo consumo [22]. É adequado ao envio periódico de pequenas quantidades de dados, como ângulos de referência.

2.11.3 Módulos de modo duplo

Existem módulos série que suportam os dois modos, Bluetooth clássico (*Enhanced Data Rate* (EDR)) e BLE, com endereços distintos para cada um. O módulo HM-12, por exemplo, comunica com o microcontrolador por UART a 9600 bps por omissão, configurável por comandos AT, e pode ligar-se a telemóveis Android e iOS [39].

2.11.4 Wi-Fi

Oferece maior débito e alcance, mas com maior consumo e necessidade de uma rede ou de um ponto de acesso [21].

2.11.5 Comparação

Tabela 2.9: Comparação das tecnologias de comunicação.

	Bluetooth Classic (SPP)	BLE	Modo duplo	Wi-Fi
Consumo	Médio	Baixo	Baixo a médio	Elevado
Débito	Médio	Baixo	Médio	Elevado
Android	Sim	Sim	Sim	Sim
iOS	Limitado	Sim	Sim (via BLE)	Sim
Infraestrutura	Ligação direta	Ligação direta	Ligação direta	Rede ou ponto de acesso
Integração com o STM32	UART	Módulo externo	UART	Módulo externo

Para enviar dois ângulos a algumas dezenas de hertz, o débito necessário é muito baixo (menos de 2 kB/s) e qualquer das tecnologias serve. O fator decisivo é a compatibilidade com os telemóveis e a facilidade de integração. Um módulo de modo

duplo ligado por UART cobre Android e iOS e é transparente para o microcontrolador, que apenas lê bytes de uma porta série. Foi esta a solução escolhida.

2.12 Síntese

Tabela 2.10: Síntese das opções tecnológicas escolhidas.

Componente	Opção escolhida	Justificação
Mecânica	*Gimbal* em série impresso em 3D	Eixos independentes; sem articulações esféricas
Processamento	NUCLEO-F767ZI	Vírgula flutuante, margem de cálculo, depurador integrado
Sensor	GY-85 (ADXL345, ITG-3205, HMC5883L)	Dados brutos de 9 eixos; muito documentado; magnetómetro disponível
Fusão	Filtro complementar (1.ª fase)	Simples e suficiente para *roll* e *pitch*
Atuadores	2× servo MG996R	Binário elevado, engrenagens metálicas, baixo custo
Controlo	PID por eixo, com e sem *feedforward*	Adequado a servos de posição; comparação útil
Comunicação	Módulo Bluetooth de modo duplo (UART)	Compatível com Android e iOS; integração simples

O estado da arte mostra que uma plataforma de dois eixos pode ser estabilizada com componentes de baixo custo, usando uma IMU, um filtro de fusão simples e controlo PID. O paralelismo com os drones confirma a estrutura de estimação e controlo escolhida e acrescenta boas práticas de segurança, como o *failsafe* e o passo de armar antes de mover os atuadores. A tabela 2.10 resume as opções que servem de base à arquitetura apresentada no capítulo seguinte.

Capítulo 3

Projeto e Arquitetura do Sistema

Neste capítulo descreve-se o projeto do sistema: a arquitetura geral, a estrutura mecânica, o hardware e o esquema elétrico, o software e a organização dos módulos. As escolhas resultam da análise feita no capítulo 2 e dos requisitos do capítulo 1. Os valores apresentados (pinos, frequências, limites) constituem a proposta inicial e serão confirmados durante a implementação.

3.1 Arquitetura geral

A figura 3.1 mostra o diagrama de blocos do sistema. O telemóvel envia, por Blueto-oth, a inclinação pretendida e os comandos de modo. O módulo Bluetooth converte a ligação sem fios numa porta série, lida pelo microcontrolador. O microcontrolador lê a IMU fixa à plataforma, estima a atitude, calcula os comandos e gera os sinais PWM dos dois servos. A alimentação é feita por uma bateria, com um regulador dedicado aos servos e outro à eletrónica.

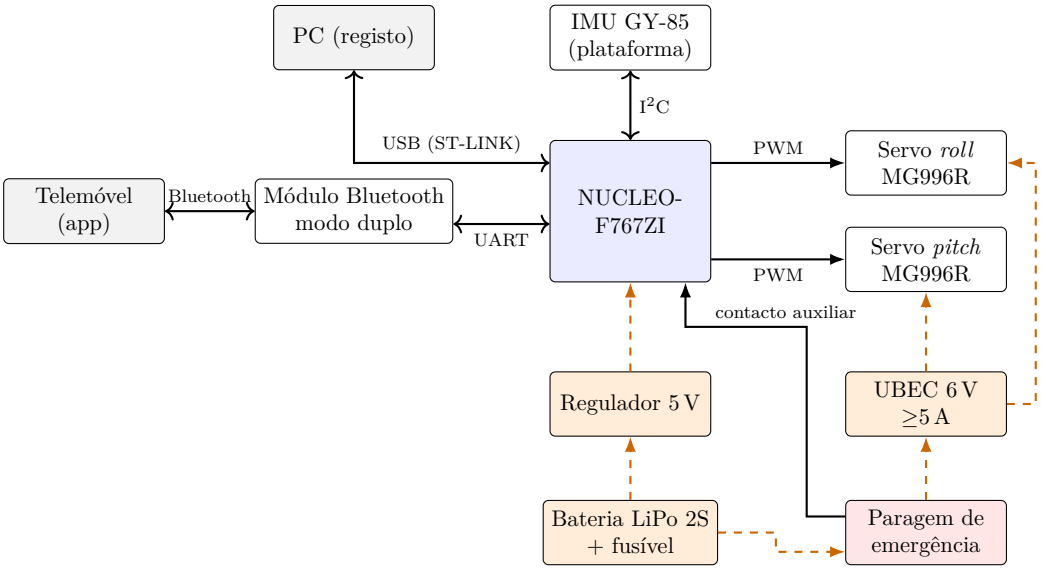
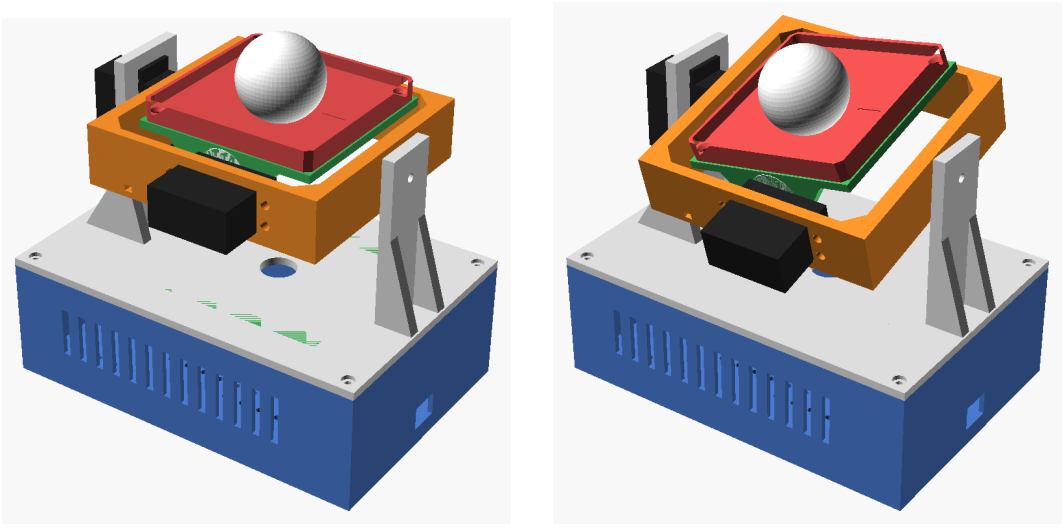


Figura 3.1: Diagrama de blocos do sistema (sinal a cheio, energia a tracejado).

O sistema tem dois modos de funcionamento previstos. No modo de seguimento, a referência é a inclinação do telemóvel; no modo de nivelamento, a referência é a horizontal e o controlador compensa o movimento da base. Em ambos os casos o controlo é executado localmente, pelo que uma falha da ligação Bluetooth nunca deixa a plataforma sem controlo (RNF6).

3.2 Estrutura mecânica

A estrutura foi modelada em OpenSCAD, de forma paramétrica, e é composta por cinco peças impressas em 3D: a caixa, a tampa com as torres, o quadro do eixo de *roll*, a plataforma do eixo de *pitch* e o tabuleiro onde rola a bola (figuras 3.2 e 3.3). Segue a solução de *gimbal* em série usada nos estabilizadores de câmara: o servo de *roll* está fixo à tampa e roda o quadro, e o servo de *pitch* está fixo ao quadro e roda a plataforma. Os dois eixos cruzam-se no mesmo ponto, 70 mm acima da tampa, pelo que cada servo atua num só ângulo e não há acoplamento mecânico entre eixos.



(a) Posição neutra

(b) *Roll* de 15° e *pitch* de −12°

Figura 3.2: Modelo 3D da plataforma montada, com o tabuleiro e uma bola de 40 mm (OpenSCAD).

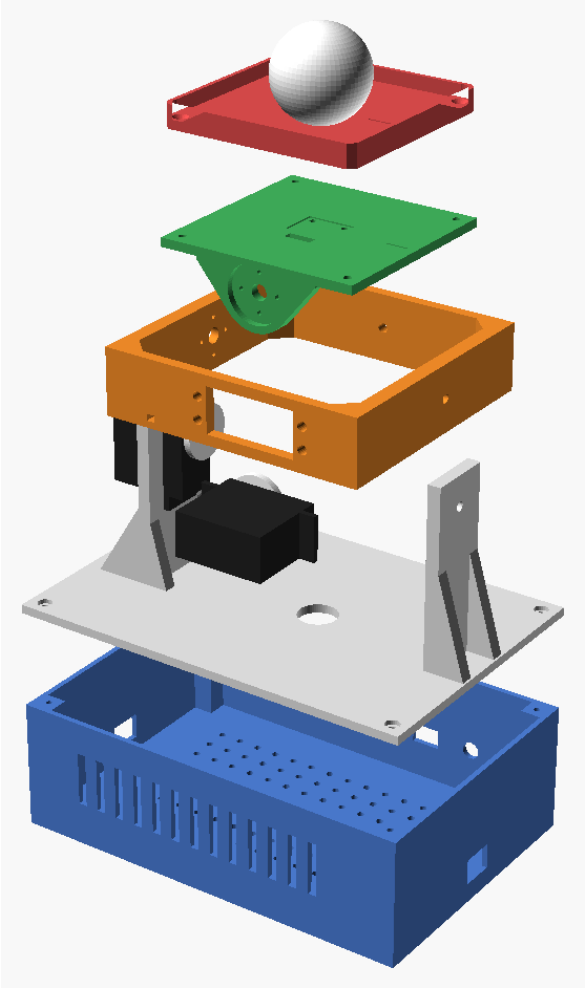
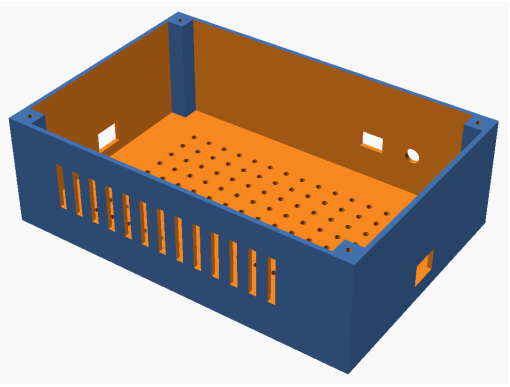
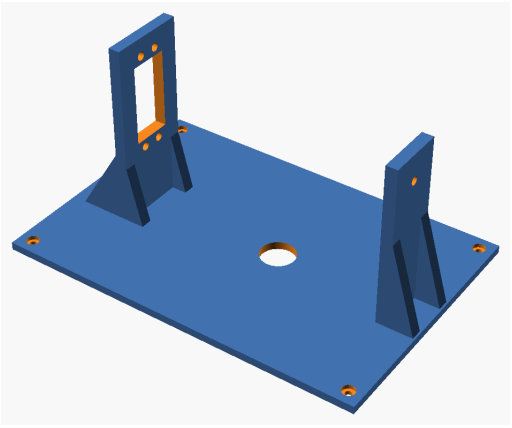


Figura 3.3: Vista explodida: caixa (azul), tampa com torres (cinzento), quadro de *roll* (laranja), plataforma de *pitch* (verde), tabuleiro (vermelho), bola (branco) e servos (preto).

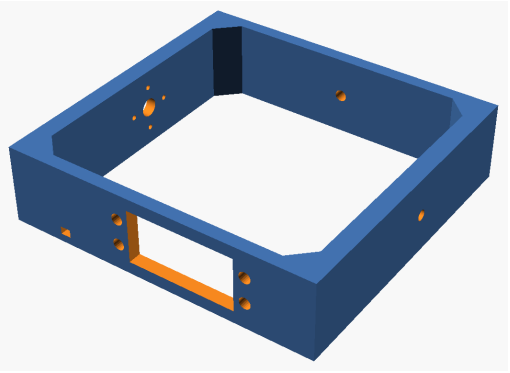
Cada eixo é suportado nos dois lados. Num lado, a peça móvel é aparafusada ao disco (*horn*) do servo, de 25 mm de diâmetro, encaixado num rebaixo de 3 mm e fixo com quatro parafusos M2. No lado oposto, um parafuso M4 funciona como pivô, com uma porca embutida na peça móvel e uma anilha para garantir a folga axial. Assim, o servo não suporta sozinho o peso da peça que roda, o que reduz o esforço no seu veio.



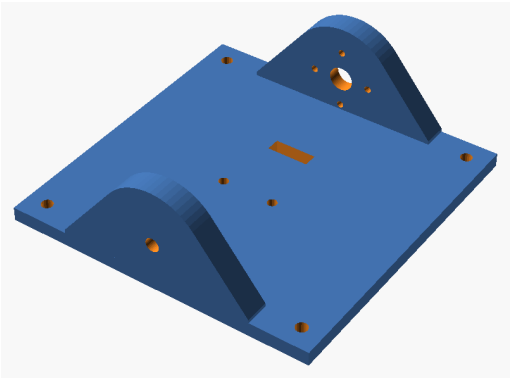
(a) Caixa



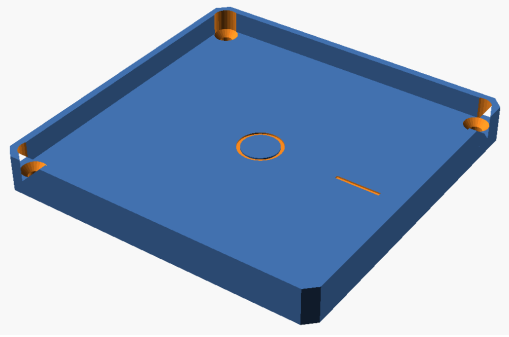
(b) Tampa com torres



(c) Quadro do eixo de *roll*



(d) Plataforma do eixo de *pitch*



(e) Tabuleiro

Figura 3.4: Peças impressas em 3D, na orientação de impressão.

A tabela 3.1 resume as peças e as suas funções.

Tabela 3.1: Peças da estrutura mecânica.

Peça	Dimensões principais	Função e detalhes
Caixa	$190 \times 130 \times 60$ mm; parede de 2,5 mm	Aloja a NUCLEO, os módulos, os reguladores e a bateria. Fundo com grelha de furos M3 a cada 10 mm para fixar as placas; aberturas para os dois USB da NUCLEO, para a ficha de alimentação e para o interruptor; ranhuras de ventilação
Tampa e torres	Tampa de 4 mm; eixos a 70 mm	Torre do servo de *roll* e torre do pivô, com nervuras de reforço; furos de passagem dos cabos; fixação à caixa por quatro parafusos M3
Quadro (*roll*)	Moldura de 120×115 mm, paredes de 5 a 7 mm	Ligado ao *horn* do servo de *roll* e ao pivô; transporta o servo de *pitch*; passagem para braçadeira do cabo
Plataforma (*pitch*)	$90 \times 90 \times 4$ mm	Ligada ao *horn* do servo de *pitch* e ao pivô; rebaixo central para a IMU; furos M3 nos cantos para fixar carga; marcação do eixo x
Tabuleiro	88×88 mm; base de 4 mm; rebordo de 6 mm	Superfície onde rola a bola; aparafusado à plataforma por quatro parafusos M3 de cabeça de embeber, com acesso às cabeças através do rebordo; cantos chanfrados para não tocar nos reforços do quadro; marcação do centro e do eixo x

O tabuleiro foi acrescentado para os ensaios com bola. Fica assente diretamente sobre a plataforma, por isso roda com ela nos dois eixos, e o rebordo impede que a bola caia nos movimentos normais. As suas dimensões permitem que rode livremente até $\pm 20^\circ$ em *roll* e *pitch* sem tocar no quadro; para lá deste valor, o movimento tem de ser limitado em software, o que é coerente com o requisito RNF1 e com os limites definidos no controlo.

O modelo usa uma folga de impressão de 0,3 mm e as cotas do MG996R estão parametrizadas, devendo ser confirmadas com paquímetro antes da impressão. O rebaixo da IMU na plataforma foi desenhado para o módulo GY-521 ($21{,}5 \times 16{,}5$ mm). O GY-85 tem dimensões muito próximas (cerca de 22×17 mm) [24], mas a posição dos furos de fixação tem de ser verificada e ajustada no modelo.

3.3 Arquitetura de hardware

3.3.1 Unidade de processamento

A NUCLEO-F767ZI é alimentada a 5 V por um regulador dedicado, através da entrada E5V, ou, durante o desenvolvimento, pelo USB do ST-LINK. O ST-LINK disponibiliza também uma porta série virtual, usada para enviar dados de registo para o PC durante os ensaios.

3.3.2 Sensor inercial

O módulo GY-85 é ligado ao barramento I^2C1 a 400 kHz. Os três circuitos partilham o barramento, com endereços distintos: ADXL345 em 0x53, ITG-3205 em 0x68 ou 0x69 e HMC5883L em 0x1E [25]. O primeiro teste (IMU-01) é um varrimento do barramento para confirmar os endereços da placa usada.

Propõe-se configurar o acelerómetro em modo de resolução total, na gama de $\pm 2\,\mathrm{g}$, que chega para medir a inclinação, e o giroscópio na gama de $\pm 2000\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$, com o filtro passa-baixo digital interno ativo para reduzir o ruído das vibrações dos servos. O magnetómetro não é usado no controlo, mas é configurado para ficar disponível. A leitura é feita por *polling*, sincronizada com o ciclo de 200 Hz.

3.3.3 Atuadores

Os dois servos MG996R são comandados por dois canais do mesmo temporizador, a 50 Hz. Com o relógio do temporizador dividido para 1 MHz, cada unidade corresponde a 1 µs, o que dá uma resolução muito superior à banda morta do servo (5 µs) [33]. A largura de impulso é limitada em software a uma janela calibrada, de modo a nunca forçar os batentes mecânicos.

3.3.4 Comunicação

O módulo Bluetooth de modo duplo (HM-12) liga-se à USART6 do microcontrolador [39]. Funciona a 9600 bps por omissão. Uma mensagem de referência tem cerca de 25 bytes, o que a esta velocidade ocupa cerca de 26 ms; a 20 Hz o canal fica ocupado a cerca de metade. Se o módulo o permitir, a velocidade será aumentada por comando AT para dar margem.

3.3.5 Alimentação

A alimentação é feita por uma bateria LiPo 2S (7,4 V nominais, 8,4 V carregada), protegida por um fusível logo à saída e com um interruptor geral. Os servos são alimentados por um *Universal Battery Elimination Circuit* (UBEC) de 6 V, separado da eletrónica para que os picos de corrente não perturbem o microcontrolador nem a IMU. Como cada MG996R pode consumir 2,5 A em bloqueio, o regulador deve fornecer pelo menos 5 A; um UBEC de 3 A [40] só serve se o software impedir que os dois servos fiquem bloqueados em simultâneo. Junto aos servos coloca-se um condensador eletrolítico de 1000 µF para absorver os picos. Todas as massas são ligadas num ponto comum.

A tensão da bateria é medida por um divisor resistivo ligado a uma entrada analógica. Com $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ e $R_2 = 4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$, os 8,4 V da bateria carregada correspondem a 2,69 V no *Analog-to-Digital Converter* (ADC), abaixo do limite de 3,3 V.

A paragem de emergência é um botão com dois contactos normalmente fechados. O primeiro está em série com a alimentação dos servos e corta-a fisicamente quando o botão é atuado. O segundo liga uma entrada digital à massa: em funcionamento normal a entrada lê 0; com o botão atuado o contacto abre, a resistência interna de *pull-up* leva a entrada a 1 e o microcontrolador passa ao estado de falha.

Tabela 3.2: Balanço energético estimado.

Carga	Tensão	Corrente típica	Corrente de pico
2 servos MG996R	6 V	0,5 A (total, estimado)	5 A (bloqueio)
NUCLEO-F767ZI + IMU + Bluetooth	5 V	0,35 A (estimado)	0,5 A
Potência média	$\approx 3\,\mathrm{W} + 1{,}75\,\mathrm{W} \approx 4{,}8\,\mathrm{W}$; cerca de 5,6 W à saída da bateria, com rendimento de 85 % nos reguladores		

Uma bateria de 2200 mA h armazena cerca de 16 W h. Usando apenas 80 % dessa energia, a autonomia estimada é de $16 \times 0{,}8/5{,}6 \approx 2{,}3$ h, bem acima dos 30 min do requisito RNF7. As correntes típicas são estimativas e serão medidas no ensaio T-ALIM.

3.4 Esquema elétrico

O esquema elétrico está dividido em duas partes: as ligações de sinal entre a NUCLEO e os módulos (figura 3.5) e o circuito de alimentação (figura 3.6). Nas figuras, os nomes `+5V`, `+6V_SERVO`, `VBAT_ADC` e GND indicam ligações à mesma rede. A tabela 3.3 resume os pinos usados.

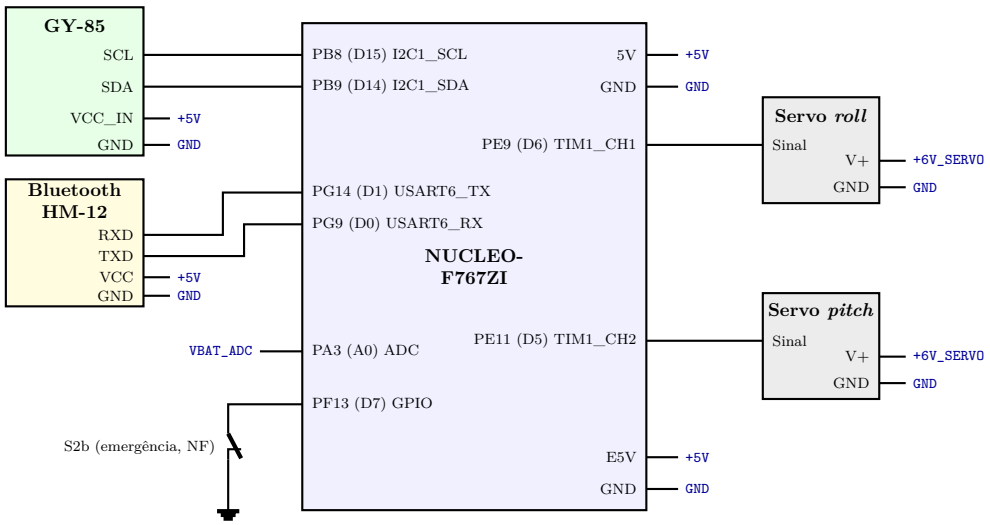


Figura 3.5: Esquema elétrico: ligações de sinal entre a NUCLEO-F767ZI e os módulos.

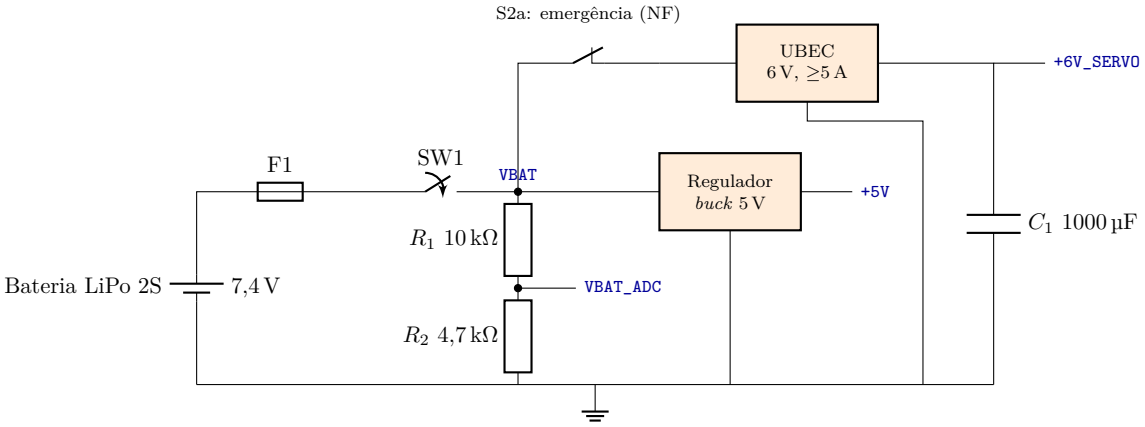


Figura 3.6: Esquema elétrico: circuito de alimentação. S2a e S2b são os dois contactos normalmente fechados do mesmo botão de emergência.

Tabela 3.3: Atribuição de pinos (NUCLEO-F767ZI).

Sinal	Pino	Periférico	Ligação
I^2C SCL	PB8 (D15)	I2C1	GY-85 SCL
I^2C SDA	PB9 (D14)	I2C1	GY-85 SDA
PWM servo *roll*	PE9 (D6)	TIM1_CH1	Sinal do servo 1
PWM servo *pitch*	PE11 (D5)	TIM1_CH2	Sinal do servo 2
UART TX	PG14 (D1)	USART6	RXD do módulo Bluetooth
UART RX	PG9 (D0)	USART6	TXD do módulo Bluetooth
Tensão da bateria	PA3 (A0)	ADC	Divisor resistivo (R_1, R_2)
Paragem de emergência	PF13 (D7)	GPIO com *pull-up*	Contacto auxiliar S2b
Alimentação	E5V	–	Saída do regulador de 5 V
LED de estado	PB0, PB7, PB14	GPIO	LED da placa (LD1–LD3)

Os pinos foram escolhidos nos conectores compatíveis com Arduino da placa, o que facilita a cablagem com fios Dupont, e devem ser confirmados com o manual da NUCLEO antes da montagem. Para alimentar a placa pela entrada E5V é necessário mudar o *jumper* de seleção de alimentação. O GY-85 e o módulo Bluetooth são alimentados a partir do pino de 5 V da NUCLEO; o GY-85 tem regulador próprio e o módulo Bluetooth deve ter a gama de tensão confirmada na respetiva ficha técnica.

3.5 Arquitetura de software

3.5.1 Organização em camadas

O software está organizado em três camadas (figura 3.7). A camada inferior é a biblioteca *Hardware Abstraction Layer* (HAL) do fabricante, que dá acesso aos periféricos. Por cima dela ficam os controladores de dispositivo (*drivers*), um por componente, que escondem os detalhes de cada circuito. A camada de serviços contém a fusão sensorial, o controlo, o protocolo de comunicação, a supervisão e o registo. A aplicação, no topo, implementa a máquina de estados que coordena tudo.

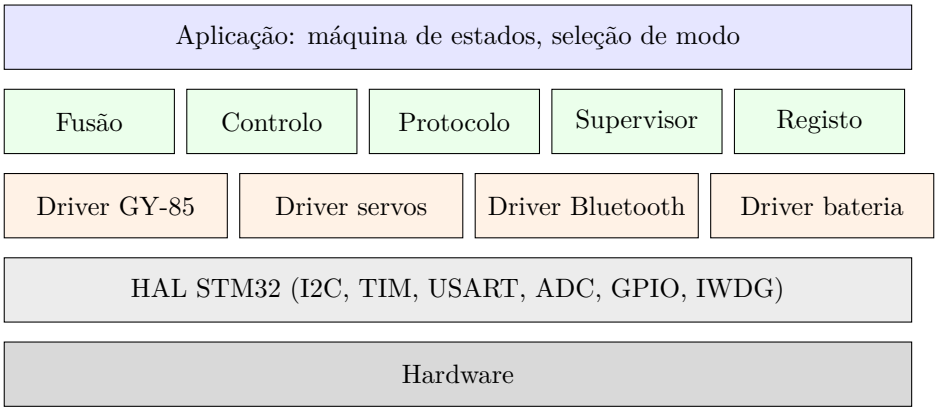


Figura 3.7: Camadas do software.

Esta organização permite testar cada módulo isoladamente (capítulo 4) e trocar um componente, por exemplo a IMU, alterando apenas o respetivo *driver*. Foi o que aconteceu na passagem da MPU6050 para o GY-85, que só afeta o *driver* do sensor.

3.5.2 Execução e temporização

O software não usa sistema operativo. A temporização é garantida por um temporizador que gera uma interrupção a 200 Hz (5 ms). Em cada interrupção lê-se a IMU, atualiza-se a estimativa de atitude e corre-se o supervisor. O controlador corre a 50 Hz, sincronizado com o período do sinal PWM, porque não adianta calcular comandos mais depressa do que o servo os consegue receber. Esta separação segue a prática dos controladores de voo, em que a estimação e o controlo correm a frequências diferentes [9, 10].

A receção da porta série é feita por interrupção para um *buffer* circular. A interpretação das mensagens, o envio de telemetria e o registo correm no ciclo principal, fora das interrupções, para não atrasar o controlo. Um *watchdog* independente (IWDG) é renovado em cada ciclo de controlo: se o programa bloquear, o microcontrolador reinicia e arranca no estado seguro.

Tabela 3.4: Tarefas e frequências de execução.

Tarefa	Frequência	Contexto
Leitura da IMU e fusão	200 Hz	Interrupção do temporizador
Supervisor (limites, *timeouts*)	200 Hz	Interrupção do temporizador
Controlo e atualização dos servos	50 Hz	Interrupção do temporizador (1 em cada 4)
Receção Bluetooth	Por byte	Interrupção da USART
Interpretação de mensagens	Contínua	Ciclo principal
Telemetria para o telemóvel	5 Hz	Ciclo principal
Registo para o PC	50 Hz	Ciclo principal
Leitura da bateria	1 Hz	Ciclo principal

3.5.3 Malha de controlo

A figura 3.8 mostra a malha de controlo de um eixo. A referência r é a inclinação do telemóvel (modo de seguimento) ou zero (modo de nivelamento). Antes de chegar ao controlador, a referência passa por um limitador de amplitude e de velocidade. O controlador PID calcula a correção, à qual se pode somar uma compensação antecipativa da inclinação da base, medida por uma segunda IMU, se for instalada. O comando final é saturado e convertido em largura de impulso através da calibração do servo.

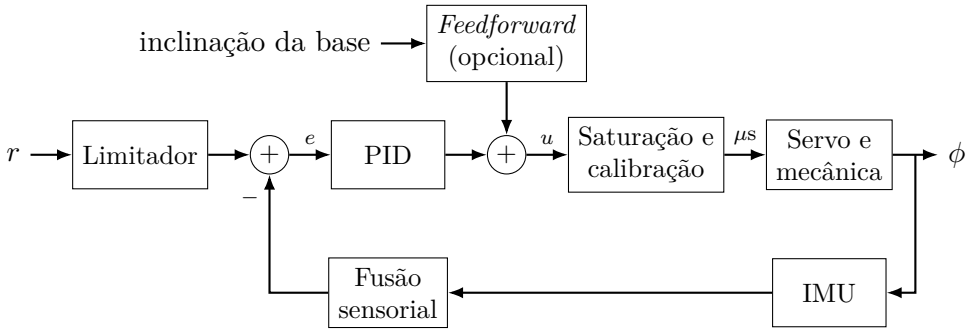


Figura 3.8: Malha de controlo de um eixo.

O termo integral é limitado e congelado sempre que o comando satura, para evitar *windup*. O termo derivativo é calculado sobre a medida, e não sobre o erro, para evitar picos quando a referência muda bruscamente, e é filtrado por um passa-baixo. Ao mudar de modo, o integrador é inicializado com o comando atual, para que a transição não provoque saltos (RF5).

Com o *gimbal* em série, o ângulo de cada eixo é igual ao ângulo do veio do respetivo servo, a menos de um desvio de montagem. Usa-se, por isso, uma relação linear por eixo, $t = t_0 + k\,u$, em que t_0 é a largura de impulso que deixa a plataforma horizontal e k o ganho em µs/°, ambos obtidos no ensaio de calibração T-SRV.

3.5.4 Máquina de estados

A figura 3.9 mostra a máquina de estados da aplicação. O sistema arranca sempre desarmado, com os servos na posição neutra, e só passa a controlar a plataforma depois de calibrado e de receber uma ordem explícita para armar, à semelhança do que acontece nos drones.

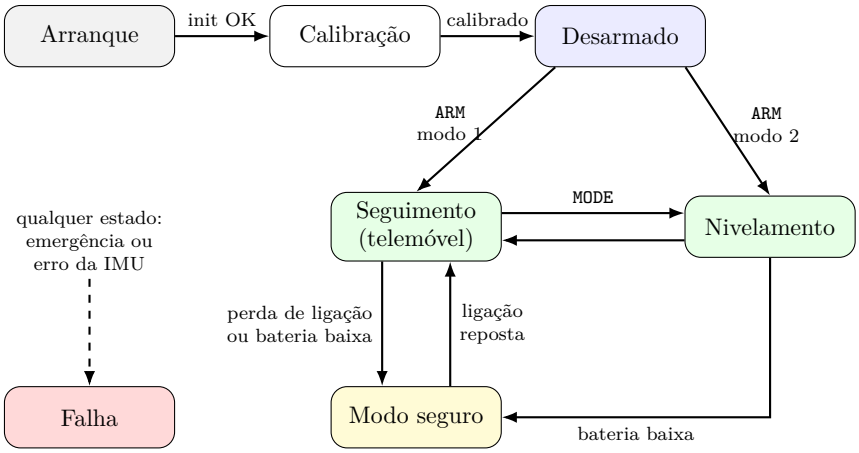


Figura 3.9: Máquina de estados da aplicação. Em qualquer estado armado, `DISARM` leva ao estado Desarmado.

Tabela 3.5: Estados da aplicação.

Estado	Comportamento	LED
Arranque	Inicializa periféricos e verifica a comunicação com os três sensores do GY-85	Todos acesos
Calibração	Com a plataforma parada, mede o desvio do giroscópio durante alguns segundos	Azul intermitente
Desarmado	Servos na posição neutra; aguarda ordem para armar	Azul fixo
Seguimento	Segue a inclinação do telemóvel, com limites de amplitude e velocidade	Verde fixo
Nivelamento	Mantém a plataforma horizontal	Verde intermitente
Modo seguro	Entra por perda de ligação ou bateria baixa; leva a referência a zero com rampa suave e aguarda nova ligação ou ordem para desarmar	Vermelho intermitente
Falha	Entra por emergência ou erro da IMU; servos sem comando (ou sem alimentação, se for emergência); exige reinício	Vermelho fixo

3.5.5 Protocolo de comunicação

As mensagens são linhas de texto ASCII, com um formato inspirado no NMEA: começam por `$`, têm campos separados por vírgulas e terminam com `*`, um *checksum* de dois dígitos hexadecimais (XOR dos caracteres entre `$` e `*`) e fim de linha. O

texto facilita a depuração com uma aplicação genérica de terminal Bluetooth e o *checksum* permite rejeitar mensagens corrompidas.

Tabela 3.6: Mensagens do protocolo.

Mensagem	Sentido	Exemplo	Significado
REF	T → P	`$REF,-12.5,4.3,57*63`	Referência de *roll* e *pitch* em graus e número de sequência
MODE	T → P	`$MODE,1*1E`	Seleção de modo (1 seguimento, 2 nivelamento)
ARM	T → P	`$ARM*5E` / `$DISARM*00`	Armar ou desarmar
CAL	T → P	`$CAL*4E`	Pedir nova calibração (só desarmado)
TEL	P → T	`$TEL,1.2,-0.4,1,3*75`	Atitude medida, modo e estado

Uma referência é aceite apenas se o *checksum* estiver correto, se os ângulos estiverem dentro da gama de movimento e se o número de sequência for mais recente do que o anterior. Se não chegar nenhuma referência válida durante 300 ms, o supervisor passa ao modo seguro, o que cumpre o requisito RNF5 com margem.

3.5.6 Aplicação do telemóvel

Numa primeira fase, os ensaios de comunicação são feitos com uma aplicação genérica de terminal Bluetooth, enviando mensagens escritas à mão. A aplicação final lê a orientação do telemóvel através dos sensores do sistema operativo [28], calcula *roll* e *pitch* em relação a uma posição neutra definida pelo utilizador e envia as mensagens `REF` a 20 Hz.

[A completar: ferramenta usada para a aplicação (por exemplo, Android Studio ou MIT App Inventor) e capturas de ecrã]

3.6 Módulos do sistema

A tabela 3.7 resume os módulos de software, as respetivas responsabilidades e interfaces.

Tabela 3.7: Módulos do sistema e respetivas interfaces.

Módulo	Responsabilidade	Entradas	Saídas
Driver GY-85	Configurar o ADXL345, o ITG-3205 e o HMC5883L e ler as medidas	Barramento I^2C	$a_{x,y,z}$ em g, $\omega_{x,y,z}$ em $^\circ\,s^{-1}$, campo magnético
Fusão	Estimar *roll* e *pitch*; calibrar o desvio do giroscópio	Dados da IMU, Δt	ϕ, θ em graus
Controlo	Calcular o comando de cada eixo	Referência, atitude, ganhos	Ângulo de comando por eixo
Driver servos	Converter ângulo em largura de impulso e gerar o PWM	Ângulo de comando, calibração	Sinais PWM
Driver Bluetooth	Receber e enviar bytes pela UART	UART	*Buffer* de receção
Protocolo	Interpretar e validar mensagens; gerar telemetria	*Buffer* de receção	Referências e comandos validados
Supervisor	Verificar *timeouts*, limites, bateria e emergência	Estado de todos os módulos	Eventos para a máquina de estados
Aplicação	Gerir estados e modos	Eventos, comandos	Modo ativo, LED
Registo	Enviar dados para o PC durante os ensaios	Variáveis internas	Linhas CSV pela porta série do ST-LINK

Capítulo 4

Procedimentos e Vetores de Teste

Cada módulo é testado isoladamente antes da integração, seguindo a organização do capítulo 3. Para cada módulo define-se o objetivo, o procedimento e um conjunto de vetores de teste, ou seja, entradas concretas com o resultado esperado e o critério de aceitação. Os identificadores dos testes ligam-se aos requisitos das tabelas 1.1 e 1.2. As tolerâncias são valores iniciais e podem ser ajustadas depois dos primeiros ensaios.

4.1 Metodologia e equipamento

Os testes usam o seguinte equipamento: um inclinómetro digital (ou um telemóvel com aplicação de nível, previamente comparado com uma superfície de referência) para medir a inclinação real; uma superfície inclinável com ângulos fixos de referência; um multímetro; um osciloscópio ou analisador lógico para os sinais PWM, I^2C e UART; e um PC que recebe os dados de registo pela porta série do ST-LINK.

Cada ensaio de medida é repetido pelo menos cinco vezes e são registados a média e o desvio-padrão. Os dados de registo são guardados em ficheiros CSV, para que os gráficos e as métricas possam ser recalculados.

4.2 Sensor inercial (T-IMU)

Objetivo: verificar a comunicação com os três sensores do GY-85, a escala das medidas e o ruído em repouso (RF1, RF6).

Procedimento: fazer um varrimento do barramento I^2C e ler os registos de identificação de cada sensor. Com o módulo fixo numa superfície plana, registar 10 s de dados a 200 Hz. Repetir com o sensor orientado segundo cada um dos seis sentidos dos eixos, para verificar que o acelerómetro mede $\pm 1\,g$ no eixo vertical.

Tabela 4.1: Vetores de teste do sensor inercial.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
IMU-01	Varrimento do barramento I^2C	Respostas em 0x53, 0x68 (ou 0x69) e 0x1E	Três dispositivos encontrados; endereços registados
IMU-02	Leitura do registo DEVID do ADXL345	0xE5	Valor igual
IMU-03	Leitura do registo WHO_AM_I do ITG-3205	Igual ao endereço do giroscópio	Valor igual
IMU-04	Leitura dos registos de identificação do HMC5883L	`H`, `4`, `3`	Valores iguais (caso contrário, verificar se é QMC5883L)
IMU-05	Sensor horizontal, eixo z para cima	$a_z = +1\,g$; a_x, $a_y \approx 0$	$\lvert a_z - 1\rvert < 0{,}05\,g$
IMU-06	Sensor virado, eixo z para baixo	$a_z = -1\,g$	$\lvert a_z + 1\rvert < 0{,}05\,g$
IMU-07	Eixos x e y na vertical (4 posições)	$\pm 1\,g$ no eixo vertical	Erro $< 0{,}05\,g$
IMU-08	Sensor parado durante 10 s	$\omega \approx 0$	Desvio médio registado; desvio-padrão $< 0{,}5\,^\circ\,\mathrm{s}^{-1}$
IMU-09	Desligar o fio SDA com o sistema a correr	Erro de comunicação detetado	Transição para o estado de falha

4.3 Fusão sensorial (T-FUS)

Objetivo: verificar a exatidão da estimativa de atitude em repouso e em movimento, a deriva e a frequência de atualização (RF1, RNF3).

Procedimento: colocar a IMU sobre a superfície inclinável, nos ângulos de referência, e comparar a estimativa com o inclinómetro. Para o ensaio dinâmico, rodar à mão entre dois ângulos e verificar que a estimativa acompanha o movimento sem atraso visível e volta ao valor certo quando para. Medir com o osciloscópio, através de um pino comutado em cada ciclo, o período e o tempo de cálculo.

Tabela 4.2: Vetores de teste da fusão sensorial.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
FUS-01	Inclinação de 0° em ambos os eixos	$\phi = \theta = 0°$	Erro $< 0{,}5°$
FUS-02	*Roll* de ±10°, ±20° e ±30°	Igual à referência	Erro $< 1°$
FUS-03	*Pitch* de ±10°, ±20° e ±30°	Igual à referência	Erro $< 1°$
FUS-04	Sensor parado durante 10 min	Ângulo constante	Deriva $< 1°$
FUS-05	Rotação de 0° a 20° em cerca de 1 s	Estimativa acompanha e estabiliza	Erro final $< 1°$ em menos de 1 s
FUS-06	Servos a funcionar com a plataforma travada	Ângulo constante	Oscilação $< 0{,}5°$ (efeito da vibração)
FUS-07	Medição do ciclo com o osciloscópio	Período de 5 ms	Frequência ≥ 100 Hz; tempo de cálculo < 1 ms

4.4 Servomotores (T-SRV)

Objetivo: verificar o sinal PWM, calibrar a relação entre largura de impulso e inclinação da plataforma e medir a gama de movimento (RF6, RNF1).

Procedimento: primeiro, sem servos ligados, medir com o osciloscópio a frequência e a largura dos impulsos. Depois, com a plataforma montada, aplicar larguras de impulso crescentes a um eixo de cada vez e medir a inclinação com o inclinómetro. Os pares (largura, ângulo) dão t_0 e k por regressão linear e mostram onde estão os limites mecânicos.

Tabela 4.3: Vetores de teste dos servomotores.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
SRV-01	Comando de 1500 µs (osciloscópio)	Impulso de 1500 µs a 50 Hz	Erro < 5 µs; período 20 ms
SRV-02	Comandos de 1000, 1250, 1500, 1750 e 2000 µs	Larguras iguais às pedidas	Erro < 5 µs
SRV-03	Varrimento em passos de 25 µs num eixo	Relação linear largura–ângulo	Coeficiente de determinação $R^2 > 0{,}98$ na gama útil
SRV-04	Comando de ±20° após calibração	Plataforma a ±20°	Erro $< 2°$, sem tocar nos batentes
SRV-05	Comando acima do limite (±40°)	Comando saturado no limite	Largura de impulso nunca sai da janela calibrada
SRV-06	Comando num eixo, outro fixo	Outro eixo não se move	Acoplamento $< 10\,\%$ do ângulo pedido
SRV-07	Aproximar a 10° vindo de cima e de baixo	Mesmo ângulo final	Diferença (folga) registada

4.5 Comunicação (T-COM)

Objetivo: verificar a receção e validação das mensagens, a frequência de receção e a deteção de perda de ligação (RF2, RF7, RNF4, RNF5, RNF8).

Procedimento: com uma aplicação de terminal Bluetooth, enviar mensagens escritas à mão e verificar a resposta no registo. Depois, com a aplicação final, enviar referências continuamente e medir no registo o intervalo entre mensagens válidas. Para a perda de ligação, desligar o Bluetooth do telemóvel ou afastá-lo até perder o sinal e medir o tempo até ao modo seguro.

Tabela 4.4: Vetores de teste da comunicação.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
COM-01	`$REF,-12.5,4.3,57*63`	Referência aceite: $-12{,}5$ e 4,3	Valores corretos no registo
COM-02	`$REF,-12.5,4.3,57*00` (*checksum* errado)	Mensagem rejeitada	Referência anterior mantida
COM-03	`$REF,-80.0,0.0,58*65` (fora de gama)	Mensagem rejeitada ou saturada	Plataforma não ultrapassa o limite
COM-04	Mensagem com número de sequência antigo	Mensagem ignorada	Referência anterior mantida
COM-05	Mensagem incompleta, sem fim de linha	Ignorada sem bloquear	Mensagem seguinte é aceite
COM-06	`$MODE,2*1D`, `$ARM*5E`	Mudança de modo e de estado	Estado correto na telemetria
COM-07	Envio contínuo a 20 Hz durante 5 min	Mensagens recebidas	Frequência ≥ 20 Hz; perdas $< 1\,\%$
COM-08	Corte da ligação em modo de seguimento	Modo seguro	Transição em menos de 0,5 s
COM-09	Ligação a partir de Android e de iOS	Ligação estabelecida	Referências recebidas nos dois sistemas

4.6 Controlo (T-CTL)

Objetivo: afinar os controladores e medir o desempenho em seguimento e em nivelamento (RF3, RF4, RNF2).

Procedimento: aplicar degraus de referência a um eixo de cada vez e registar referência, ângulo medido e comando. Calcular o tempo de subida (10–90 %), a sobre-elevação, o tempo de estabelecimento (banda de 5 %) e o erro em regime permanente. Nos ensaios de nivelamento, inclinar a base sobre a superfície inclinável e medir o erro máximo e o tempo de recuperação. Repetir os mesmos ensaios para cada abordagem de controlo (PID e PID com *feedforward*), com a mesma carga.

Tabela 4.5: Vetores de teste do controlo.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
CTL-01	Referência 0°, base parada	Plataforma horizontal	Erro $< 2°$ (RNF2)
CTL-02	Degrau de 0° para 10° em *roll*	Seguimento estável	Sobre-elevação $< 20\,\%$; estabelecimento $< 1\,\mathrm{s}$
CTL-03	Degrau de 0° para 10° em *pitch*	Seguimento estável	Idem
CTL-04	Degrau de $-15°$ para 15°	Seguimento com saturação de velocidade	Sem oscilação mantida; sem *windup*
CTL-05	Referência sinusoidal, 10°, 0,5 Hz	Seguimento da sinusoide	Erro de amplitude e atraso registados
CTL-06	Base inclinada 10° (degrau), referência 0°	Plataforma volta à horizontal	Erro final $< 2°$; recuperação $< 1{,}5\,\mathrm{s}$
CTL-07	Base inclinada lentamente até 20°	Plataforma mantém-se horizontal	Erro máximo registado; comparação entre abordagens
CTL-08	Carga adicional (telemóvel) sobre a plataforma	Comportamento estável	Mesmos critérios de CTL-02 e CTL-06

4.7 Segurança (T-SEG)

Objetivo: verificar as funções de segurança definidas no capítulo 6 (RF7, RF8, RNF11).

Tabela 4.6: Vetores de teste de segurança.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
SEG-01	Ligar o sistema	Arranca desarmado, servos na posição neutra	Nenhum movimento antes de armar
SEG-02	Premir a paragem de emergência em movimento	Servos sem alimentação; estado de falha	Corte imediato, verificado com multímetro
SEG-03	Rearmar a emergência	Sistema mantém-se em falha	Só volta a funcionar após reinício
SEG-04	Bloquear o programa (ciclo infinito de teste)	*Watchdog* reinicia o sistema	Reinício em menos de 100 ms e arranque desarmado
SEG-05	Tensão da bateria abaixo do limiar (fonte regulável)	Aviso e passagem ao modo seguro	Limiar detetado com erro $< 0{,}1$ V
SEG-06	Inspeção da gama de movimento completa	Sem pontos de entalamento acessíveis	Afastamentos mínimos cumpridos
SEG-07	Mudança de modo durante o movimento	Transição suave	Sem saltos superiores a 2°
SEG-08	Tentar abrir a caixa sem ferramenta	Caixa não abre	Bateria e eletrónica inacessíveis sem chave de fendas

4.8 Alimentação (T-ALIM)

Objetivo: verificar as tensões, os consumos e a autonomia (RNF7).

Tabela 4.7: Vetores de teste da alimentação.

ID	Entrada	Resultado esperado	Critério de aceitação
ALIM-01	Medição das saídas dos reguladores em vazio e em carga	5 V e 6 V	Desvio $< 5\,\%$
ALIM-02	Consumo em repouso (desarmado)	Corrente baixa	Valor registado
ALIM-03	Consumo em nivelamento contínuo	Corrente média	Valor registado; comparação com a tabela 3.2
ALIM-04	Movimentos rápidos simultâneos nos dois eixos	Sem reinício do microcontrolador	Tensão de 5 V nunca abaixo de 4,75 V
ALIM-05	Funcionamento contínuo com bateria carregada	Autonomia	≥ 30 min

4.9 Integração (T-INT)

Depois de aprovados os testes de cada módulo, o sistema completo é testado em cenários de utilização: ligar, calibrar, armar, seguir o telemóvel, mudar para nivelamento, inclinar a base, perder a ligação e desarmar. Verifica-se, em cada passo, o estado indicado pelos LED e pela telemetria (RF3, RF4, RF5, RF9).

Tabela 4.8: Matriz de rastreabilidade entre requisitos e testes.

Teste	Requisitos verificados
T-IMU	RF1, RF6
T-FUS	RF1, RNF3
T-SRV	RF6, RNF1
T-COM	RF2, RF7, RNF4, RNF5, RNF8
T-CTL	RF3, RF4, RF10, RNF2
T-SEG	RF7, RF8, RNF11
T-ALIM	RNF7
T-INT	RF3, RF4, RF5, RF9

[A completar: resultados dos testes, com os valores medidos e a indicação de aprovado ou reprovado]

Capítulo 5

Lista de Componentes e Análise de Custos

5.1 Lista de componentes

A tabela 5.1 apresenta a lista de componentes do protótipo, com os preços unitários consultados em lojas online em novembro de 2026. Os preços com fonte indicada foram confirmados na loja; os restantes, assinalados com (E), são estimativas para componentes genéricos. Os valores em libras e dólares foram convertidos aproximadamente para euros e não incluem portes.

Tabela 5.1: Lista de componentes e custo do protótipo.

Componente	Qtd.	Fonte do preço	Unit. (€)	Total (€)
Processamento, sensores e comunicação				
NUCLEO-F767ZI	1	TME [41] (s/ IVA)	35,00	35,00
Módulo GY-85 (9 eixos)	1	Hobby Electronica [24]	20,95	20,95
Módulo Bluetooth modo duplo (HM-12)	1	Bot'n Roll [39]	12,90	12,90
Atuação				
Servo TowerPro MG996R	2	Waveshare [42]	4,60	9,20
Alimentação e segurança				
Bateria LiPo 2S 2200 mA h	1	(E)	20,00	20,00
UBEC 6 V	1	FlyingTech [43]	10,00	10,00
Regulador *buck* 5 V	1	(E)	4,00	4,00
Botão de paragem de emergência (2 NF)	1	(E)	5,00	5,00
Fusível e porta-fusível	1	(E)	2,00	2,00
Interruptor geral	1	(E)	1,00	1,00
Condensador, resistências, LED	–	(E)	2,00	2,00
Mecânica				
Filamento PLA (cerca de 400 g)	–	(E)	8,00	8,00
Parafusos M2, M3 e M4, porcas e anilhas	–	(E)	8,00	8,00
Cabos e conectores (XT60, Dupont)	–	(E)	5,00	5,00
Total do protótipo				**143,05**

Ficam de fora da tabela o equipamento de laboratório (osciloscópio, multímetro, impressora 3D), que já existe, e alguns acessórios recomendados que não fazem parte do protótipo: um carregador balanceado para baterias LiPo e um saco de proteção para a carga, com um custo estimado de 25 € e 8 €, respetivamente.

[A completar: preços efetivamente pagos, se forem diferentes]

5.2 Análise de custos

O custo total estimado do protótipo é de cerca de 143 €, abaixo do limite de 150 € definido no requisito RNF9. A figura 5.1 mostra a distribuição do custo por grupo.

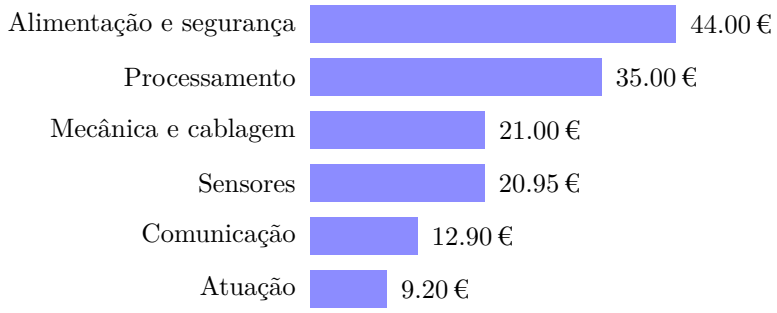


Figura 5.1: Distribuição do custo do protótipo por grupo.

A alimentação e a segurança representam o maior grupo (cerca de 31 % do total), mais do que o processamento. Isto resulta de a bateria e os reguladores terem de ser dimensionados para os picos de corrente dos servos e de se ter incluído desde o início uma paragem de emergência e proteção por fusível. A placa de desenvolvimento é o componente individual mais caro (25 %), seguida do GY-85 (15 %). Os sensores e os atuadores, que são o núcleo funcional do sistema, custam em conjunto cerca de 21 %.

A troca da MPU6050 pelo GY-85 aumentou o custo em cerca de 15 €. Uma segunda IMU na base, para a compensação antecipativa, acrescentaria outro tanto se fosse também um GY-85 e levaria o total acima dos 150 €; para essa função bastaria um sensor de seis eixos mais barato, já que o magnetómetro não é necessário.

Se o sistema viesse a ser produzido em série, o custo por unidade poderia baixar bastante. A placa NUCLEO seria substituída por uma placa de circuito impresso própria, apenas com o microcontrolador e os componentes necessários, ou por um microcontrolador mais simples, já que o estudo do estado da arte mostrou que um filtro complementar e dois PID não exigem um Cortex-M7. Um microcontrolador com Bluetooth integrado, como o ESP32-S3, eliminaria também o módulo de comunicação. Em contrapartida, um produto comercial teria custos que um protótipo não tem, como o projeto da placa, os ensaios de conformidade descritos no capítulo 6 e a embalagem.

[A completar: horas de trabalho da equipa, se se pretender incluir o custo de engenharia]

Capítulo 6

Segurança e Conformidade

Para a análise de segurança considerou-se que a plataforma seria comercializada como um brinquedo educativo, destinado a crianças a partir dos 8 anos, comandado pelo telemóvel. Esta hipótese é a mais exigente, porque os brinquedos têm requisitos próprios de segurança e o utilizador não tem formação técnica. Um protótipo académico, usado apenas em laboratório, não é colocado no mercado e não tem de ostentar a marcação Conformidade Europeia (CE) [44]; ainda assim, a análise permitiu incorporar no projeto medidas que um produto certificado teria de ter.

6.1 Legislação e normas aplicáveis

Como brinquedo elétrico com um emissor Bluetooth e uma bateria, o produto ficaria abrangido pelos atos e normas da tabela 6.1.

Tabela 6.1: Legislação e normas aplicáveis a um brinquedo com estas características.

Legislação ou norma	Âmbito
Diretiva 2009/48/CE [45]	Segurança dos brinquedos; em vigor
Regulamento (UE) 2025/2509 [46]	Substitui a diretiva a partir de 1 de agosto de 2030; introduz o passaporte digital do produto e exige avaliar os riscos dos brinquedos ligados digitalmente [47]
Diretiva 2014/53/UE (RED) [48]	Equipamentos de rádio (Bluetooth)
Diretivas 2011/65/UE (RoHS) e 2012/19/UE (REEE) [49, 50]	Substâncias perigosas e fim de vida do equipamento elétrico
Regulamento (UE) 2023/1542 [51]	Baterias
EN 71-1, EN 71-2 e EN 71-3 [52]	Propriedades mecânicas e físicas, inflamabilidade e migração de elementos químicos
EN IEC 62115 [53]	Segurança de brinquedos elétricos
EN 300 328, EN 301 489-1 e -17 [54, 55]	Espetro e compatibilidade eletromagnética do rádio

6.2 Requisitos para brinquedos e resposta do projeto

A tabela 6.2 cruza os principais requisitos de segurança dos brinquedos com a situação do protótipo.

Tabela 6.2: Requisitos de segurança para brinquedos e situação do protótipo.

Requisito	Situação no protótipo	Alteração para um produto
Tensão nominal não superior a 24 V [45]	Cumpre: máximo de 8,4 V (RNF12)	–
Bateria e eletrónica inacessíveis sem ferramenta	Cumpre: caixa fechada com parafusos (SEG-08)	–
Sem arestas vivas nem pontas (EN 71-1)	Peças impressas com arestas por acabar	Arredondar arestas e rever o acabamento
Sem pontos de entalamento de dedos (EN 71-1)	Folgas entre quadro, plataforma e torres; servos com binário elevado	Proteger as zonas de rotação, limitar velocidade e binário, manter a paragem de emergência
Temperatura das partes acessíveis (EN IEC 62115)	Servos e reguladores podem aquecer em bloqueio	Medir temperaturas; deteção de bloqueio em software
Bateria segura	LiPo sem proteção própria	Usar bateria com circuito de proteção e carregamento integrado, sem intervenção da criança
Materiais (EN 71-2, EN 71-3)	PLA sem tintas	Confirmar inflamabilidade e migração de elementos com o fornecedor do material
Brinquedo ligado	Recebe apenas ângulos; não recolhe dados pessoais	Ligação protegida por emparelhamento; informação ao utilizador

O protótipo cumpre os requisitos elétricos de base, mas não está pronto para ser um brinquedo: as maiores lacunas são a bateria LiPo sem proteção e os pontos de entalamento no mecanismo. Ambas têm solução conhecida e baixo custo.

6.3 Análise de riscos

A análise seguiu o método da EN ISO 12100: identificar os perigos, estimar o risco como produto da gravidade (G) pela probabilidade (P), numa escala de 1 a 3, e definir medidas para o reduzir. Considera-se aceitável um risco residual igual ou inferior a 3.

Tabela 6.3: Análise de riscos.

Perigo	G	P	R	Medidas de redução	R res.
Entalamento de dedos	2	2	4	Limites de amplitude e velocidade; proteção das zonas de rotação; paragem de emergência	2
Movimento inesperado	2	2	4	Arranque desarmado; armar explícito; *watchdog*; modo seguro	2
Incêndio da bateria	3	1	3	Fusível; bateria com proteção; monitorização da tensão	2
Sobreaquecimento dos servos	1	2	2	Limites de comando; deteção de bloqueio	1
Arestas vivas	1	2	2	Acabamento das peças	1
Choque elétrico	1	1	1	Muito baixa tensão	1

6.4 Funções de segurança implementadas

As medidas anteriores traduzem-se nas seguintes funções, verificadas pelos testes T-SEG (capítulo 4):

- **Paragem de emergência por hardware:** corta a alimentação dos servos sem depender do microcontrolador.
- **Arranque seguro:** o sistema arranca desarmado e só se move depois de calibrado e armado.
- **Modo seguro:** sem referências válidas durante 300 ms, ou com bateria baixa, a plataforma volta suavemente à horizontal.
- **Limites em software:** amplitude, velocidade e largura de impulso dos servos limitadas.
- ***Watchdog*:** reinício automático em caso de bloqueio do programa.
- **Proteção elétrica:** fusível, interruptor geral e eletrónica fechada numa caixa aparafusada.

Referências

[1] J. M. Hilkert, "Inertially stabilized platform technology: Concepts and principles," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 28, no. 1, pp. 26–46, 2008. DOI: 10.1109/MCS.2007.910256. [Citado na página 5]

[2] M. K. Masten, "Inertially stabilized platforms for optical imaging systems," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 28, no. 1, pp. 47–64, 2008. DOI: 10.1109/MCS.2007.910201. [Citado na página 5]

[3] N. Minorsky, "Directional stability of automatically steered bodies," *Journal of the American Society for Naval Engineers*, vol. 34, no. 2, pp. 280–309, 1922. DOI: 10.1111/j.1559-3584.1922.tb04958.x. [Citado na página 5]

[4] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552. [Citado nas páginas 5 e 14]

[5] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, 2 ed., 2021. Página dos autores com texto integral e capítulos. [Citado nas páginas 7, 16 e 17]

[6] Quanser, "2 DOF Ball Balancer." Página do produto. Consultado em 09-10-2026. [Citado na página 7]

[7] BaseCam Electronics, "SimpleBGC 32-bit Extended." Página do produto. Consultado em 09-10-2026. [Citado na página 7]

[8] BaseCam Electronics, "SimpleBGC 32-bit: Software User Manual." Firmware 2.5x. Manual do utilizador. Consultado em 09-10-2026. [Citado na página 7]

[9] PX4 Autopilot, "Controller Diagrams." Documentação do PX4. Consultado em 06-11-2026. [Citado nas páginas 7, 10, 14 e 30]

[10] ArduPilot Dev Team, "Copter Attitude Control." Documentação do ArduPilot. Consultado em 06-11-2026. [Citado nas páginas 7, 10 e 30]

[11] B. A. Tawfeeq, M. Y. Salloom, and A. Alkamachi, "A self-balancing platform on a mobile car," *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 12, no. 6, pp. 5911–5922, 2022. DOI: 10.11591/ijece.v12i6.pp5911-5922. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 9, 11, 12 e 14]

[12] X. Zhou, Y. Jia, Q. Zhao, and R. Yu, "Experimental Validation of a Compound Control Scheme for a Two-Axis Inertially Stabilized Platform with Multi-Sensors in an Unmanned Helicopter-Based Airborne Power Line Inspection System," *Sensors*, vol. 16, no. 3, p. 366, 2016. DOI: 10.3390/s16030366. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 9, 16 e 17]

[13] D.-H. Lee, D.-Q. Tran, Y.-B. Kim, and S. Chakir, "A Robust Double Active Control System Design for Disturbance Suppression of a Two-Axis Gimbal System," *Electronics*, vol. 9, no. 10, p. 1638, 2020. DOI: 10.3390/electronics9101638. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 9 e 17]

[14] F. Fu, X. Lei, and R. Wang, "A Compound Control Method Based on the Adaptive Linear Extended State Observer and Global Fast Terminal Sliding Mode Control for Inertially Stabilized Platform," *Machines*, vol. 10, no. 6, p. 426, 2022. DOI: 10.3390/machines10060426. Texto integral / repositório. [Citado na página 9]

[15] L. Wang, X. Li, Z. Zhou, Y. Liu, Z. Yang, S. Zhang, and C. Li, "Disturbance Observation and Suppression in an Airborne Electro-Optical Stabilized Platform Based on a Generalized High-Order Extended State Observer," *Sensors*, vol. 24, no. 11, p. 3629, 2024. DOI: 10.3390/s24113629. Texto integral / repositório. [Citado na página 9]

[16] J. Guo, Z. Lu, B. Cui, and Y. Xie, "Design and Test of Adaptive Leveling System for Orchard Operation Platform," *Sensors*, vol. 25, no. 5, p. 1319, 2025. DOI: 10.3390/s25051319. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 9 e 17]

[17] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, 2012. DOI: 10.1109/MRA.2012.2206474. [Citado na página 10]

[18] Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3." Documentação oficial. Consultado em 11-10-2026. [Citado na página 11]

[19] STMicroelectronics, "STM32F767ZI: Product Overview and Datasheet." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 11]

[20] STMicroelectronics, "NUCLEO-F767ZI: STM32 Nucleo-144 Development Board." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 11]

[21] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet." Ficha técnica. Consultado em 11-10-2026. [Citado nas páginas 12 e 18]

[22] Espressif Systems, "ESP32-S3: Bluetooth Low Energy Overview." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado nas páginas 12 e 18]

[23] TDK InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification." Página do produto. Consultado em 11-10-2026. [Citado na página 12]

[24] Hobby Electronica, "9DOF 9-axis ITG3205 ADXL345 HMC5883L GY-85." Página do produto. Consultado em 08-11-2026. [Citado nas páginas 13, 26 e 44]

[25] Jungletronics, "GY-85 – A quick datasheet study." Medium. Consultado em 08-11-2026. [Citado nas páginas 13 e 27]

[26] Bosch Sensortec, "BMI270 Datasheet." Ficha técnica. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 13]

[27] Bosch Sensortec, "BNO055: Intelligent 9-Axis Absolute Orientation Sensor." Ficha técnica. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 13]

[28] Google, "Android Developers: Position Sensors." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado nas páginas 13 e 33]

[29] T. Kuhlmann, P. Garaizar, and U.-D. Reips, "Smartphone sensor accuracy varies from device to device in mobile research: The case of spatial orientation," *Behavior Research Methods*, vol. 53, no. 1, pp. 22–33, 2021. DOI: 10.3758/s13428-020-01404-5. Texto integral / repositório. [Citado na página 13]

[30] R. Mahony, T. Hamel, and J.-M. Pflimlin, "Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1218, 2008. DOI: 10.1109/tac.2008.923738. Texto integral / repositório. [Citado na página 14]

[31] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison, and R. Vaidyanathan, "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm," in *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*, pp. 1–7, 2011. DOI: 10.1109/icorr.2011.5975346. Registo institucional. [Citado na página 14]

[32] R. Valenti, I. Dryanovski, and J. Xiao, "Keeping a Good Attitude: A Quaternion-Based Orientation Filter for IMUs and MARGs," *Sensors*, vol. 15, no. 8, pp. 19302–19330, 2015. DOI: 10.3390/s150819302. Texto integral / repositório. [Citado na página 14]

[33] Tower Pro, "MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo." Ficha técnica. Cópia disponível online. Consultado em 06-11-2026. [Citado nas páginas 15 e 27]

[34] Hitec RCD, "HS-5645MG: Servo Specification Sheet." Ficha técnica. Valores a 6 V. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 15]

[35] ROBOTIS, "DYNAMIXEL XL430-W250-T: e-Manual." Manual e tabela de controlo. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 15]

[36] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. M. Diehl, *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill Publishing, 2 ed., 2017. Consultada a 3.ª impressão, 2020. Texto integral. [Citado na página 17]

[37] J. Han, "From PID to Active Disturbance Rejection Control," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 3, pp. 900–906, 2009. DOI: 10.1109/tie.2008.2011621. Texto integral / repositório. [Citado na página 17]

[38] V. Utkin, "Variable structure systems with sliding modes," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 22, no. 2, pp. 212–222, 1977. DOI: 10.1109/TAC.1977.1101446. [Citado na página 17]

[39] Bot'n Roll, "Serial Bluetooth 4.0 BLE/EDR Dual Mode Module (HM-12)." Página do produto. Consultado em 06-11-2026. [Citado nas páginas 18, 27 e 44]

[40] Hobbywing, "UBEC 3A (2–6S)." Página do produto. Consultado em 06-11-2026. [Citado na página 27]

[41] TME, "NUCLEO-F767ZI – STMicroelectronics." Página do produto. Consultado em 06-11-2026. [Citado na página 44]

[42] Waveshare, "MG996R Servo, Metal Gear, High Torque." Página do produto. Consultado em 06-11-2026. [Citado na página 44]

[43] FlyingTech, "3A UBEC with Low Voltage Buzzer – 5/6V Output." Página do produto. Consultado em 06-11-2026. [Citado na página 44]

[44] Comissão Europeia, "Guia Azul sobre a aplicação das regras da UE em matéria de produtos 2022." Jornal Oficial da União Europeia, C 247, 29-06-2022. [Citado na página 47]

[45] Parlamento Europeu e Conselho, "Diretiva 2009/48/CE relativa à segurança dos brinquedos." EUR-Lex. [Citado nas páginas 48 e 49]

[46] Parlamento Europeu e Conselho, "Regulamento (UE) 2025/2509 relativo à segurança dos brinquedos." EUR-Lex; aplicável a partir de 01-08-2030. [Citado na página 48]

[47] Eurofins, "A quick overview of the new EU Toy Safety Regulation (EU) 2025/2509." Eurofins. Consultado em 08-11-2026. [Citado na página 48]

[48] Parlamento Europeu e Conselho, "Diretiva 2014/53/UE relativa à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado." EUR-Lex. [Citado na página 48]

[49] Parlamento Europeu e Conselho, "Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos." EUR-Lex. [Citado na página 48]

[50] Parlamento Europeu e Conselho, "Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos." EUR-Lex. [Citado na página 48]

[51] Parlamento Europeu e Conselho, "Regulamento (UE) 2023/1542 relativo às baterias e respetivos resíduos." EUR-Lex. [Citado na página 48]

[52] CEN, "EN 71 – Segurança dos brinquedos (partes 1, 2 e 3)." Comité Europeu de Normalização. [Citado na página 48]

[53] CENELEC, "EN IEC 62115 – Brinquedos elétricos – Segurança." Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica. [Citado na página 48]

[54] ETSI, "EN 300 328 – Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band." European Telecommunications Standards Institute. [Citado na página 48]

[55] ETSI, "EN 301 489-1 e EN 301 489-17 – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services." European Telecommunications Standards Institute. [Citado na página 48]